О шизофрении для математика

Общая картина процессов: от молекулы до симптома

Вводная брошюра к проекту о модели повреждения тормозных клеток коры. Версия 4.0 от 15 октября 2026 г.

Брошюра написана для читателя, который владеет динамическими системами, но не занимался биологией и не читал статей по теме. Её цель — дать связную картину: какие процессы идут в клетке и в сети клеток, на каких временах, и где в этой картине появляется нелинейность, из-за которой болезнь может начинаться скачком. Подробностей мало намеренно: каждое утверждение дано на уровне, достаточном, чтобы понять следующее.

Разделы устроены одинаково. Сначала принцип простыми словами. Затем короткий список опорных фактов с метками происхождения. В конце — рамка «Для математика»: каким математическим объектом это описывается.

Как читать метки

- **У** учебное знание: общепринятое, записано по памяти и отдельно не сверялось;
- **С** взято из статьи, прочитанной авторами проекта (числа — по рабочим записям);
- **П** сверено поиском при подготовке брошюры, по аннотации, препринту или пересказу;
- **Д** допущение или расчёт авторов проекта, в литературе в таком виде нет.

Все рисунки — собственные схемы, нарисованные для брошюры.

Содержание

1 Вся картина на одной странице
2 Болезнь: что нужно объяснить
3 Масштабы времени
4 Клетка за пять минут
5 Нейрон и синапс
6 Кора: возбуждение и торможение
7 NMDA-рецептор
8 Окислители и защита
9 Переключатель
10 Петли и окно развития
11 Сутки и сон
12 Шум
13 Дофамин и психоз
14 Соседняя гипотеза: BDNF
15 Откуда это известно
16 Свидетельства: люди и животные
17 Как из этого получается модель
18 Переключатель сна
19 От одной клетки к популяции
20 Кора в петле
21 Закон сохранения разрывов
22 Что модель уже не смогла
23 Дополнительные результаты
24 Открытые вопросы
25 Словарь
26 Медленная защита
27 Прайминг
28 Предвестник: кто его делает
29 Из чего состоит эпизод
30 Сколько клеток в популяции
31 Как ломается ритм
32 Как мы теперь считаем
33 Открытые вопросы, словарь, источники

Разделы 18–23 добавлены в версии 3.0: они описывают, как модель устроена теперь и что она уже успела запретить. Разделы 24–30 добавлены в версии 4.0: медленная защита и прайминг, приписка предвестника, устройство эпизода, число клеток как параметр, поломка ритма и то, как устроен счёт. Первые семнадцать разделов — биология, они почти не менялись.

1. Вся картина на одной странице

Гипотеза, вокруг которой построена брошюра, состоит из шести шагов (рис. 1).

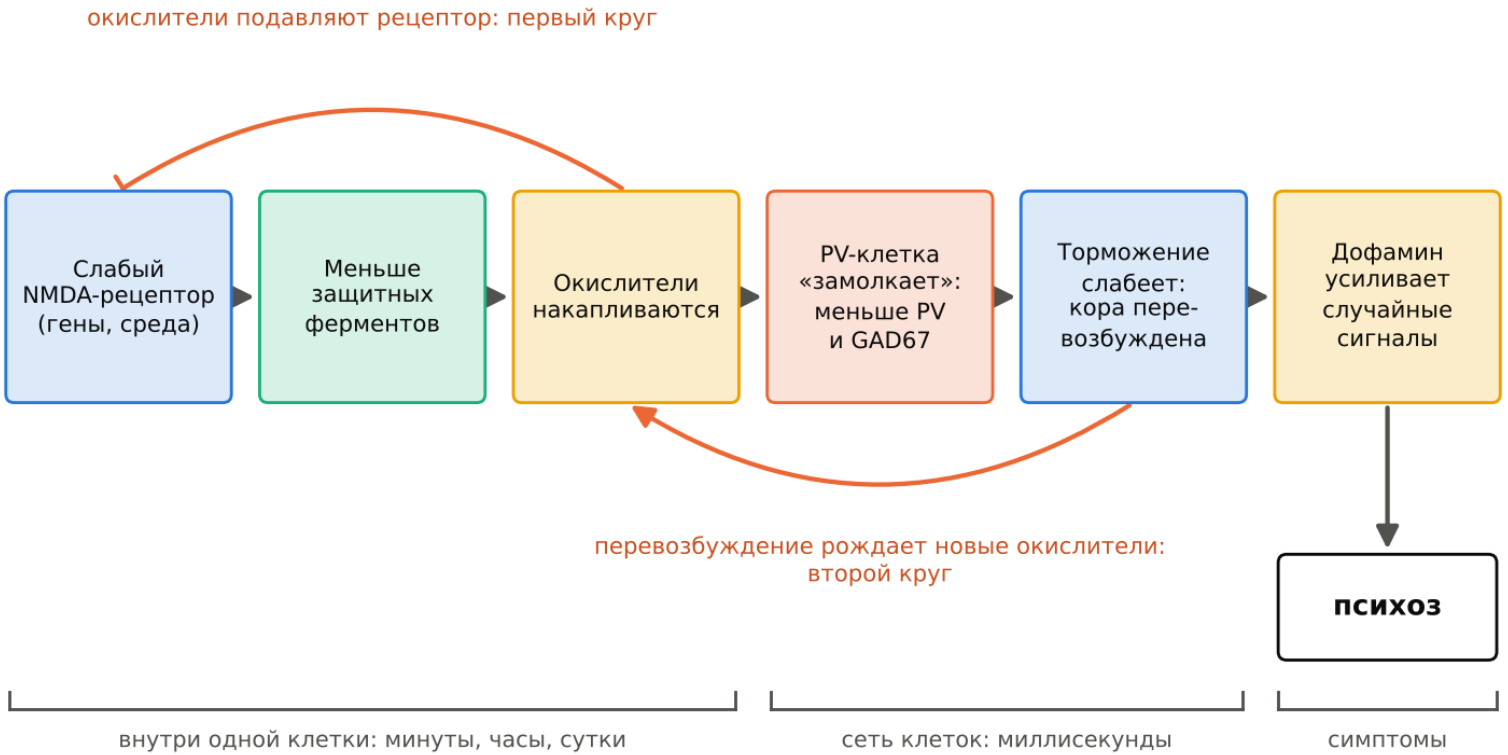


Рис. 1. Рабочая гипотеза одной цепочкой. Серые стрелки — причина и следствие; оранжевые — обратные связи, которые замыкают цепочку в круг.

1. В коре мозга есть небольшая группа тормозных клеток — *PV-клетки*. Они удерживают возбуждение остальных клеток в рамках и задают ритм их работы.
2. PV-клетки работают на пределе: много входов, высокая частота, большой расход энергии. Побочный продукт расхода энергии — окислители, в первую очередь перекись водорода.
3. От окислителей клетку защищают ферменты. Часть этой защиты клетка производит только пока исправно работает один из её входных рецепторов — *NMDA-рецептор*.
4. Если рецептор работает слабо (из-за наследственности или среды), защиты меньше, окислителей больше. Окислители, в свою очередь, подавляют сам рецептор. Получается круг, который усиливает сам себя.
5. Перегруженная PV-клетка не гибнет, а «замолкает»: производит меньше своих рабочих белков. Торможение слабеет, кора и гиппокамп перевозбуждаются; это добавляет окислителей — второй круг.
6. Перевозбуждённый гиппокамп через цепочку промежуточных отделов повышает чувствительность дофаминовой системы. Избыток дофамина связывают с главными симптомами психоза — галлюцинациями и бредом.

Осторожно

Каждая стрелка этой цепочки показана в опытах по отдельности: в культуре клеток, на срезах мозга или на животных. Вся цепочка целиком у человека не прослежена.

Изложена одна гипотеза — слабая работа NMDA-рецептора вместе с нарушением окислительной защиты PV-клеток. Её источники: обзор Hardingham и Do (2016), обзоры группы Cuenod и Do (2021–2022), дофаминовая схема Грейса.[С] Это рабочая гипотеза, а не установленная картина болезни. Другие гипотезы ставят на первое место сам дофамин, избыточное удаление синапсов в подростковом возрасте, воспаление[У] или недостаток фактора роста BDNF и связанные с ним изменения серотониновой системы (раздел 14).

Для математика

Круг, усиливающий сам себя, — положительная обратная связь. Если её усиление достаточно велико, у системы появляются два устойчивых состояния и порог между ними. Тогда медленное накопление причин даёт резкий переход, а возврат требует большего, чем потребовалось для срыва. Такой формой течения болезнь и отличается (раздел 2). Насколько велико усиление на самом деле — главный количественный вопрос проекта.

2. Болезнь: что нужно объяснить

Шизофрения — хроническое психическое расстройство. Международная классификация болезней последнего пересмотра (МКБ-11; действует с 2022 года, страны переходят на неё постепенно) описывает её не как набор готовых форм, а как профиль по нескольким независимым осям симптомов. Для модели важны две вещи: этот профиль у разных больных разный, а течение имеет характерную форму — долгая скрытая подготовка, сравнительно резкий переход и затем эпизоды.

Опорные факты

- Диагноз по МКБ-11 требует не меньше двух групп симптомов из семи, присутствующих большую часть времени не меньше месяца. Хотя бы одна должна быть из четырёх основных: бред (устойчивые ложные убеждения); галлюцинации, чаще всего голоса; расстройство мышления; переживание воздействия или управления извне. Остальные три: негативные симптомы (стало меньше эмоций, побуждений, речи), расстройство поведения, двигательные нарушения.[П]
- Прежние формы (параноидная, гебефреническая, кататоническая, простая) в МКБ-11 отменены. Вместо них у каждого больного отдельно оценивают шесть осей: позитивные, негативные, депрессивные, маниакальные, двигательные и когнитивные симптомы (память, внимание), а также тип течения: первый эпизод, повторные эпизоды, непрерывное.[П]
- Кататония — состояние с резкими двигательными нарушениями — выделена в отдельный диагноз.[П]
- Рядом с шизофренией в той же группе «первичных психотических расстройств» стоят отдельные диагнозы, при которых часть картины отсутствует или она кратковременна: шизоаффективное, шизотипическое, бредовое, острое преходящее психотическое расстройство.[П]
- *Психоз* — состояние с выраженными позитивными симптомами; он приходит эпизодами.[У]
- Распространённость в течение жизни — 4,0 на 1000 человек (медиана по исследованиям); риск заболеть за жизнь — 7,2 на 1000, то есть примерно один человек из ста сорока.[П]
- Начало чаще всего приходится на конец подросткового возраста и молодость.[У]
- Наследуемость около 79 %.[П] Это доля разброса риска в популяции, связанная с генами, а не вероятность передать болезнь ребёнку. Одного «гена шизофрении» нет: известны сотни вариантов с малым вкладом каждого.[У]
- Перед первым эпизодом идёт *продром* — месяцы и годы неспецифических изменений. Распределение его длительности имеет тяжёлый хвост: в одном исследовании среднее 17,6, а медиана 4 месяца.[С]
- У 43,7 % больных первый психоз развился остро, за дни.[С]
- Лекарства (антипсихотики) ослабляют позитивные симптомы и почти не действуют на негативные и когнитивные.[У]

Осторожно

Числа о распространённости, наследуемости и течении получены при прежних критериях диагноза (МКБ-9, МКБ-10 и американские руководства); при переходе к МКБ-11 границы диагноза сдвинулись. Долгая подготовка и резкий переход наводят на мысль о системе с порогом, но постепенное накопление изменений без всякого порога дало бы похожую картину, если симптомы появляются только после некоторого уровня повреждения. Форма течения — довод, а не доказательство.

Для математика

Диагноз — это точка в пространстве шести осей, а не значение одной переменной. Модель одного механизма может претендовать на объяснение отдельных осей, но не болезни целиком. Гипотеза этой брошюры относится прежде всего к когнитивной оси (через PV-клетки и ритмы коры) и к позитивной (через дофамин); о депрессивной и маниакальной она ничего не говорит.

3. Масштабы времени

Процессы, имеющие отношение к болезни, занимают больше десяти порядков по времени: от миллисекундного импульса нейрона до многолетнего созревания коры (рис. 2). Быстрые процессы для медленных выглядят как мгновенно установившиеся; медленные для быстрых — как постоянные параметры.

Опорные факты

- Импульс нейрона длится около миллисекунды.[У] Галлюцинация — обычно секунды; только 7,4 % эпизодов продолжаются 10 минут и дольше.[С]
- Количество белка в клетке меняется за часы и сутки.[У]
- Способность мозга синтезировать дофамин растёт месяцы и годы — от продрома к психозу.[С]
- Внешние ритмы задают свои масштабы: сутки (свет, сон и бодрствование) и год (длина дня, температура).[У]

Для математика

Разделение времён позволяет строить модель слоями: быстрые переменные исключаются как алгебраические связи, медленные замораживаются как параметры. Одна-две медленные переменные такого разброса не покроют; модель проекта описывает середину шкалы — от минут до суток, события внутри одной клетки.

4. Клетка за пять минут

Клетка — капля водного раствора в оболочке (*мембране*). Почти всю работу в ней делают *белки*. Одни ускоряют химические реакции (их называют *ферментами*), другие служат воротами в мембране, третьи принимают сигналы извне (*рецепторы*).

Белок строится по гену в два шага: с гена снимается рабочая копия (мРНК), по ней собирается белок. Всё вместе называют *экспрессией* гена. Готовый белок живёт ограниченное время и разрушается. Поэтому количество любого белка — это баланс синтеза и распада, а клетка управляет собой, меняя скорость синтеза: «включает» и «выключает» гены в ответ на сигналы.

Энергию клетка получает в *митохондриях*, где питательные вещества окисляются кислородом. Энергия запасается в молекулах АТФ и тратится главным образом на поддержание разности концентраций ионов по разные стороны мембраны.

Опорные факты

- Время жизни разных белков — от минут до недель.[У]
- Скорость ферментативной реакции растёт с концентрацией исходного вещества и выходит на насыщение: фермента ограниченное количество, и каждая его молекула занята конечное время.[У]
- Сигнал от рецептора до гена идёт по цепочке промежуточных молекул; от сигнала до заметного изменения количества белка проходят часы.[У]
- Большинство величин в клетке удерживается отрицательными обратными связями.[У]
- Мозг составляет около 2 % массы тела и потребляет около 20 %

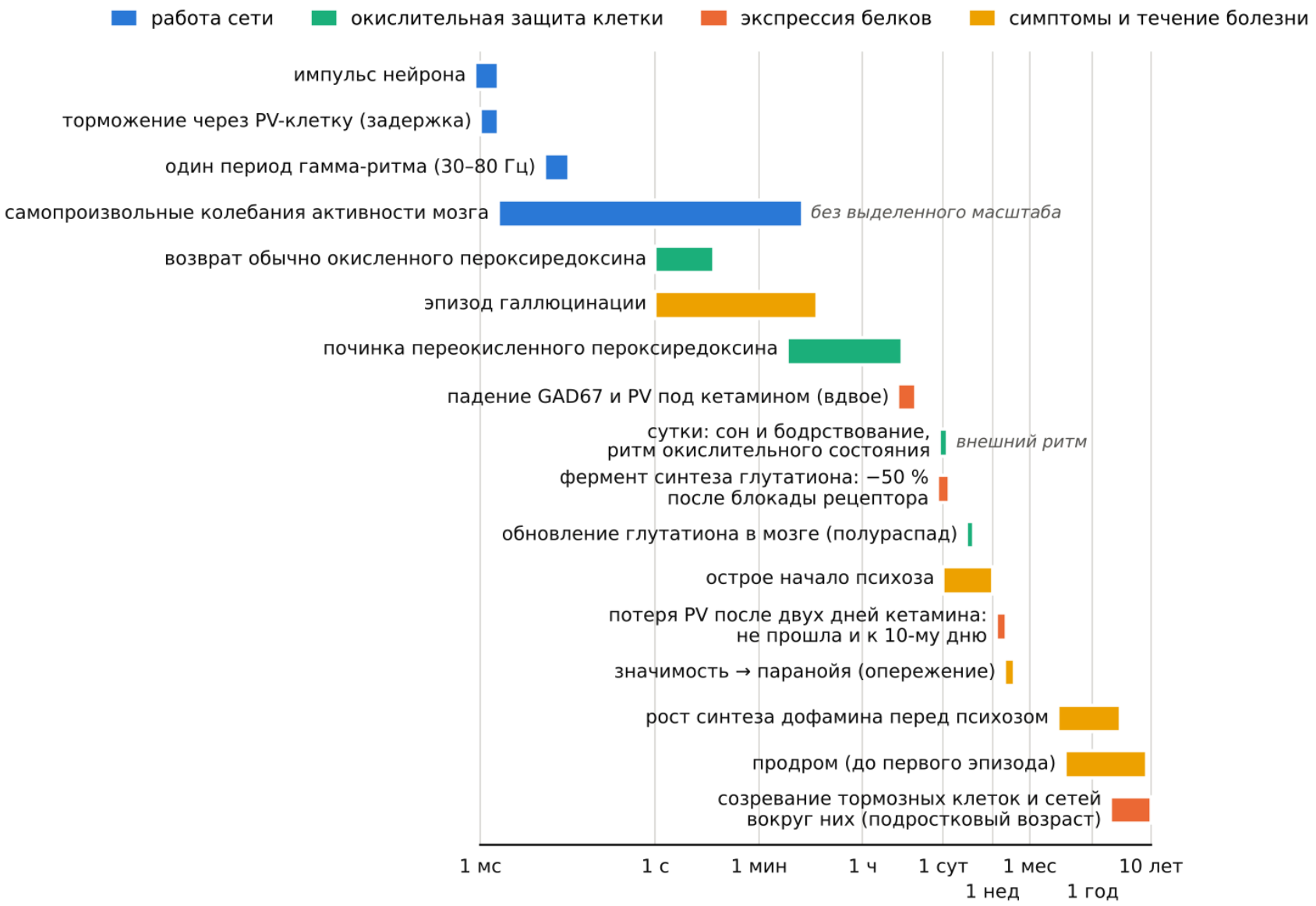


Рис. 2. Характерные времена явлений, о которых идёт речь в брошюре. Шкала логарифмическая.

кислорода.[у]

Для математика

Количество белка p подчиняется уравнению $p' = s(t) - p/\tau$: это звено первого порядка с постоянной времени, равной времени жизни белка. Ферментативная реакция — насыщающаяся нелинейность вида $v = Vs/(K + s)$. Управление генами даёт медленные переменные, химия малых молекул — быстрые. Насыщение защиты и есть источник нелинейности, на которой построен раздел 9.

5. Нейрон и синапс

Нейрон — клетка, приспособленная для передачи сигналов. На мембране он поддерживает электрическое напряжение. Когда суммарный входной сигнал превышает порог, по выходному отростку пробегает короткий импульс. Между клетками сигнал передаётся химически: импульс выбрасывает из окончания молекулы *медиатора*, а они открывают рецепторы на следующей клетке (рис. 3).

Опорные факты

- Нейрон состоит из тела, ветвящихся *дендритов* (вход) и одного *аксона* (выход). Импульс устроен по принципу «всё или ничего»; информацию несут частота и время импульсов.[у]
- Главный возбуждающий медиатор коры — *глутамат*, главный тормозной — *ГАМК*. Возбуждение приближает клетку к порогу, торможение отдаляет.[у]
- У глутамата два основных рецептора. *AMPA* — быстрый, срабатывает за миллисекунды. *NMDA* — медленный (десятки и сотни миллисекунд), о нём раздел 7.[у]
- Кальций, вошедший в клетку при её работе, служит сигналом для включения генов. Так активность синапсов управляет тем, какие белки клетка производит.[у]

Для математика

Нейрон — пороговый элемент, синапс — связь со знаком и весом. Важнее для дальнейшего другое: через кальций быстрая электрическая активность (миллисекунды) управляет медленной химией клетки (часы). Это мост между масштабами времени.

6. Кора: возбуждение и торможение

Большинство нейронов коры возбуждают друг друга. Такая сеть сама по себе неустойчива: активность разгонялась бы до предела. Её удерживают тормозные клетки, которые получают возбуждение от соседей и тормозят их в ответ (рис. 4). Самые быстрые из них содержат белок *парвальбумин* и называются PV-клетками.

Опорные факты

- В коре около 80 % нейронов возбуждающие (*пирамидные*) и около 20 % тормозные.[у] PV-клетки составляют примерно 40 % тормозных клеток коры мыши.[у]
- Одна PV-клетка получает 16–34 тысячи синапсов; торможение приходит к пирамидной клетке с задержкой не больше 2 мс; частота разрядов достигает сотни импульсов в секунду.[с]
- У PV-клеток высокий расход энергии.[с]
- Парвальбумин связывает кальций и быстро убирает его после импульса.[у] *GAD67* — фермент, который делает ГАМК: меньше GAD67 — слабее торможение.[у]
- Вокруг PV-клеток есть оболочка из внеклеточного вещества (*перинейрональная сеть*). Она защищает клетку от окислителей и созревает в подростковом возрасте.[с]
- PV-клетки задают *гамма-ритм* — колебания активности коры с частотой 30–80 Гц. У больных шизофренией этот ритм нарушен.[у]
- Кора работает в режиме, где возбуждение само себя усиливает и удерживается только торможением.[с]

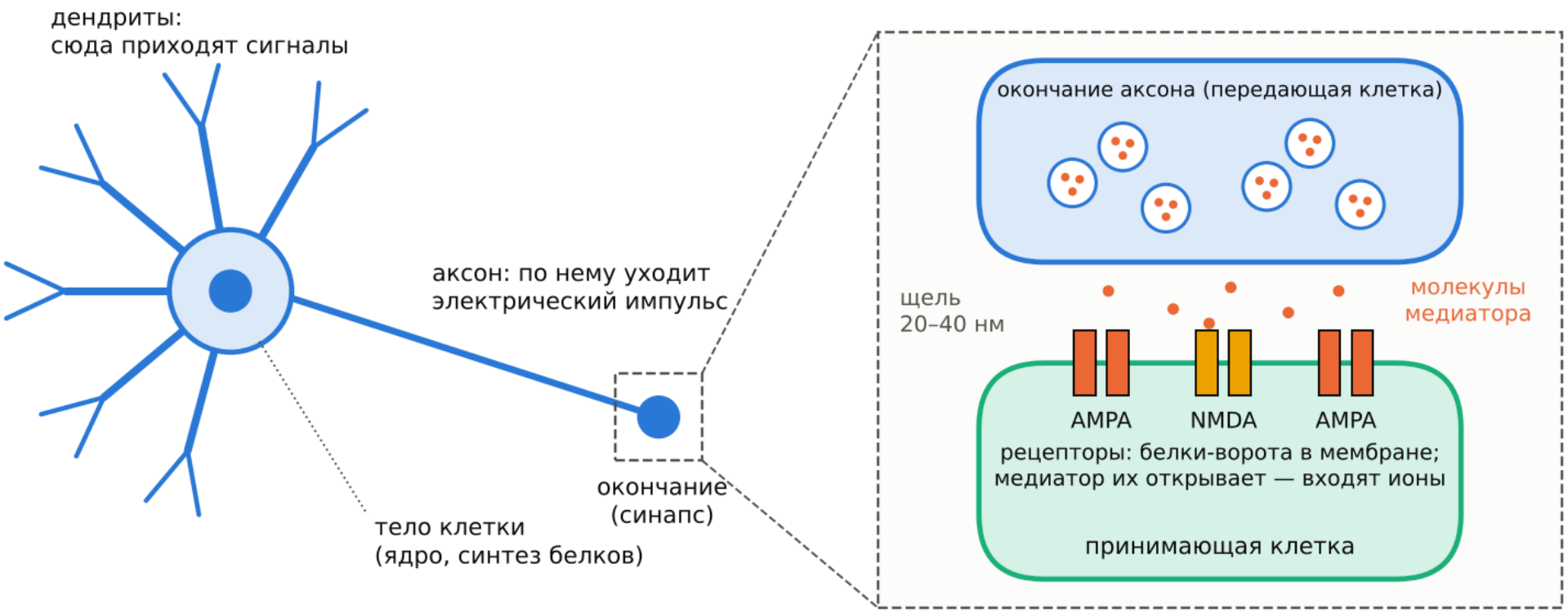


Рис. 3. Нейрон и синапс. Слева — клетка целиком, справа — увеличенное место контакта двух клеток.

Для математика

PV-клетка — быстрая отрицательная обратная связь, без которой сеть неустойчива, и одновременно её тактовый генератор. Плата за скорость — расход энергии, а значит, и поток окислителей (раздел 8). Это самое нагруженное звено схемы.

7. NMDA-рецептор

NMDA-рецептор открывается только при совпадении двух условий: медиатор пришёл *и* клетка уже возбуждена. Через него в клетку входит кальций. Поэтому он служит не только входом, но и датчиком активности: по его работе клетка «узнаёт», что она нужна сети, и поддерживает производство своих белков — и рабочих, и защитных.

Опорные факты

- Кетамин блокирует NMDA-рецептор. У здоровых добровольцев он вызывает состояния, похожие на симптомы шизофрении, и ухудшает внимание и память.[п]
- Парадокс: блокируют возбуждающий рецептор, а активность коры растёт. Принятое объяснение: сильнее страдают рецепторы на тормозных

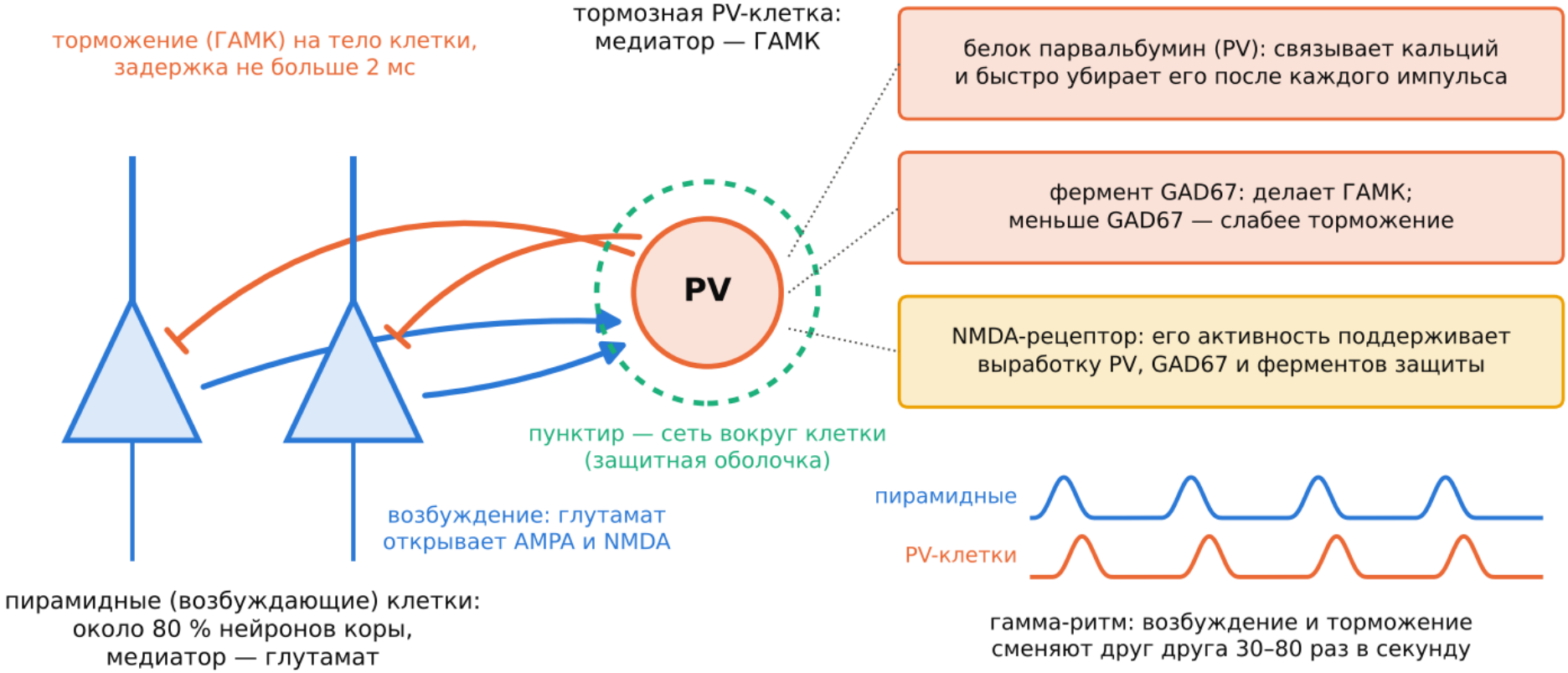


Рис. 4. Простейшая схема коры: возбуждающие (пирамидные) клетки возбуждают тормозную клетку, а она тормозит их в ответ. Справа — три молекулы, о которых идёт речь дальше.

клетках, торможение слабеет, пирамидные клетки *растормаживаются*.[У]

- В культуре клеток кетамин снижает количество GAD67 вдвое примерно за 4 часа, а парвальбумина — за 8 часов. Эффект обратим, клетки не гибнут.[С]
- У мышей одна доза кетамина следа не оставляет, а две дозы в два дня подряд вызывают стойкую потерю парвальбумина и GAD67 с медленным и неполным восстановлением к 10-му дню.[С]
- Блокада рецептора у новорождённых грызунов за сутки вдвое снижает активность фермента, производящего главный антиоксидант клетки.[С] Синаптическая активность включает в нейронах гены защитных ферментов, в том числе того, который чинит повреждённую защиту (раздел 9).[П]

- Окислители обратимо подавляют сам NMDA-рецептор.[с]

Для математика
Три факта складываются в замкнутую петлю: рецептор поддерживает защиту; без защиты растут окислители; окислители подавляют рецептор. Опыт с двумя дозами показывает порог не только по силе, но и по *длительности* воздействия: у системы есть память длиной хотя бы в сутки.

8. Окислители и защита

Окислитель — молекула, отнимающая электроны у других молекул. Отняв электрон у белка или у ДНК, она их портит. Окислители неизбежно образуются там, где клетка работает с кислородом. Главный из них для дальнейшего — перекись водорода H_2O_2: она сравнительно долго живёт и проходит сквозь мембраны. В малых количествах перекись — обычный сигнал внутри клетки, в больших — яд. *Окислительным стрессом* называют состояние, когда приток окислителей превышает возможности очистки.

Защита устроена в два слоя. Первый — ферменты, которые разлагают перекись; самые быстрые из них — *пероксиредоксины*. Второй — запас малых молекул, которые отдают электроны и этим возвращают ферменты в рабочее состояние; главный такой запас — *глутатион*.

Опорные факты

- Источники: митохондрии (побочный продукт выработки энергии)[у] и фермент Nox2, который производит окислители намеренно. В нейронах Nox2 включается при возбуждении NMDA-рецепторов; его продукт выходит наружу и действует на соседние клетки.[с]
- Обычная концентрация перекиси в клетке — 1–10 нМ.[с]
- Глутатион — короткая молекула из трёх аминокислот; его в клетке на пять-шесть порядков больше, чем перекиси.[у] Половина глутатиона мозга мыши обновляется за 60–80 часов.[п] При этом его уровень в мозге мыши меняется в течение суток в 1,2 раза.[с]
- Сырьё для глутатиона нейроны получают от *астроцитов* — опорных клеток мозга.[у]
- В зрелых нейронах система, включающая защитные гены в ответ на сам стресс, намного слабее, чем в астроцитах.[с]

Для математика
Баланс перекиси быстрый: приток равен оттоку за секунды, так что концентрация перекиси — алгебраическая функция притока и состояния защиты. Нелинейность возникает оттого, что отток насыщается и, хуже того, сама защита портится от избытка перекиси (следующий раздел).

9. Переключатель

Пероксиредоксин обезвреживает молекулу перекиси, окисляясь сам, и за секунды возвращается в рабочее состояние. Но если к уже окисленному ферменту успевает прийти вторая молекула перекиси, он *переокисляется* и выключается надолго. Чинит его отдельный фермент, *сульфиредоксин*, и делает это медленно.

Отсюда положительная обратная связь: чем больше перекиси, тем больше фермента выключено; чем меньше рабочего фермента, тем хуже очистка и тем больше перекиси. При достаточно сильной связи у клетки появляются два устойчивых состояния при одной и той же нагрузке: «защита работает» и «защита выключена» (рис. 6).

Опорные факты

- Починка переокисленного фермента занимает от 3 минут до часа в клетках человека.[с]
- В митохондриях починка идёт иначе: сульфиредоксина там в покое почти нет. Он ввозится после того, как перекись выходит из митохондрий наружу, достигает максимума через 4–8 часов и разрушается, когда починка закончена.[с]
- Подробная модель этой системы (Selvaggio и соавт., 2018; параметры измерены для 15 типов клеток) даёт два устойчивых состояния только у одной клеточной линии и в узком диапазоне нагрузок.[с]
- Упрощение этой модели до одного уравнения даёт точный критерий двух состояний. Измеренные клетки лежат у самой границы, но снаружи: чтобы попасть внутрь, починку нужно ослабить в 1,6–22 раза.[д]
- Порог гибели клетки резкий: удвоение дозы перекиси переводит клетки

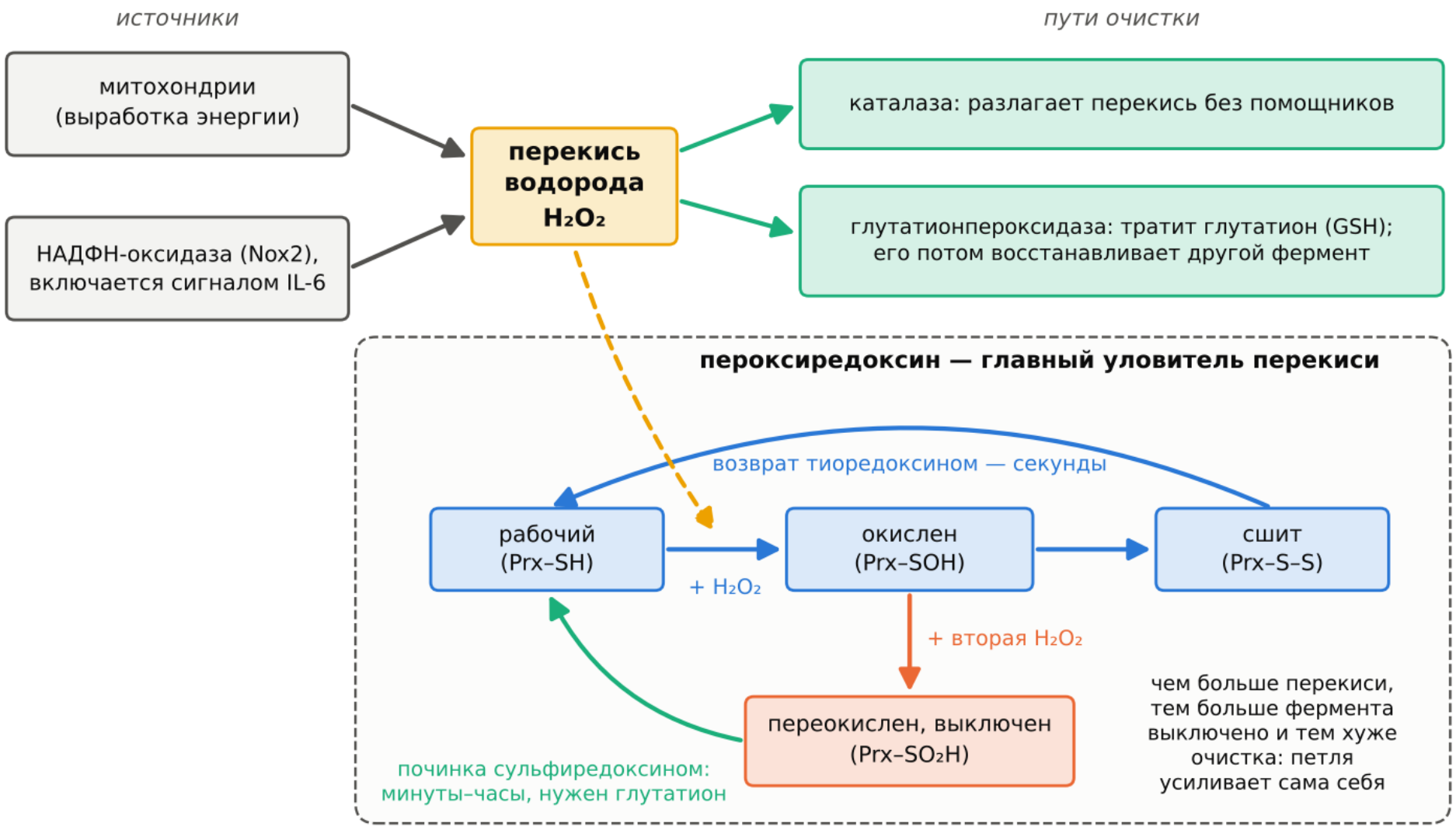


Рис. 5. Откуда берётся перекись и куда уходит. Внизу — цикл защитного фермента пероксиредоксина с боковой ветвью, которая его выключает.

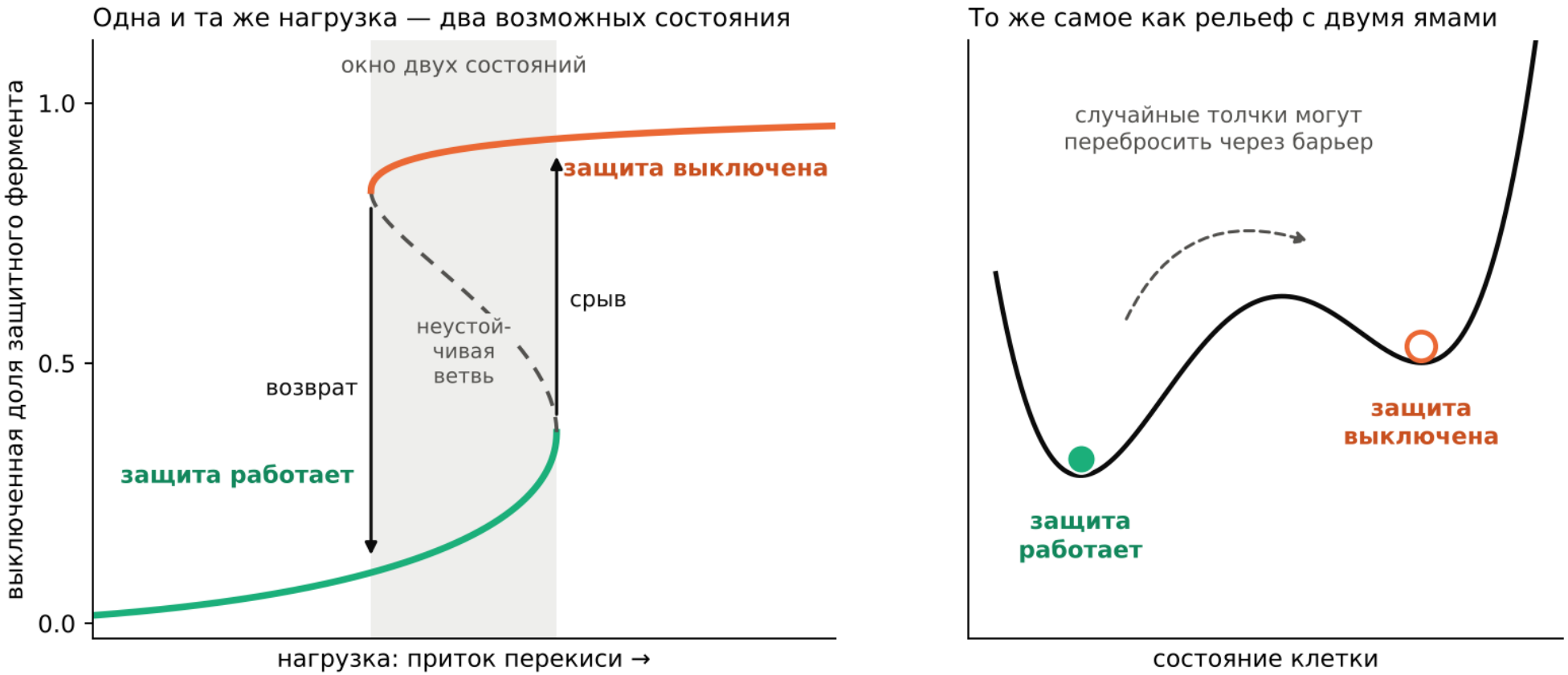


Рис. 6. Слева: установившаяся доля выключенного фермента в зависимости от притока перекиси (расчёт по упрощённому уравнению, параметры подобраны для наглядности). Справа: та же картина в виде рельефа.

от полной сохранности к почти полной гибели.[c]

Осторожно

Обычные клетки *не* находятся в области двух состояний. Чтобы переключатель заработал, защита должна быть ослаблена. Гипотеза утверждает, что у PV-клеток при слабом NMDA-рецепторе так и есть; прямых измерений для этих клеток нет. Кинетика фермента измерена в клеточных линиях, не в нейронах.

Для математика

Это пара складок (седло-узловых бифуркаций) с гистерезисом: срыв и возврат происходят при разных нагрузках. Внутри окна переход возможен только под действием возмущения — толчка или шума (раздел 12). Ширина окна и высота барьера — те величины, которые нужно оценивать количественно.

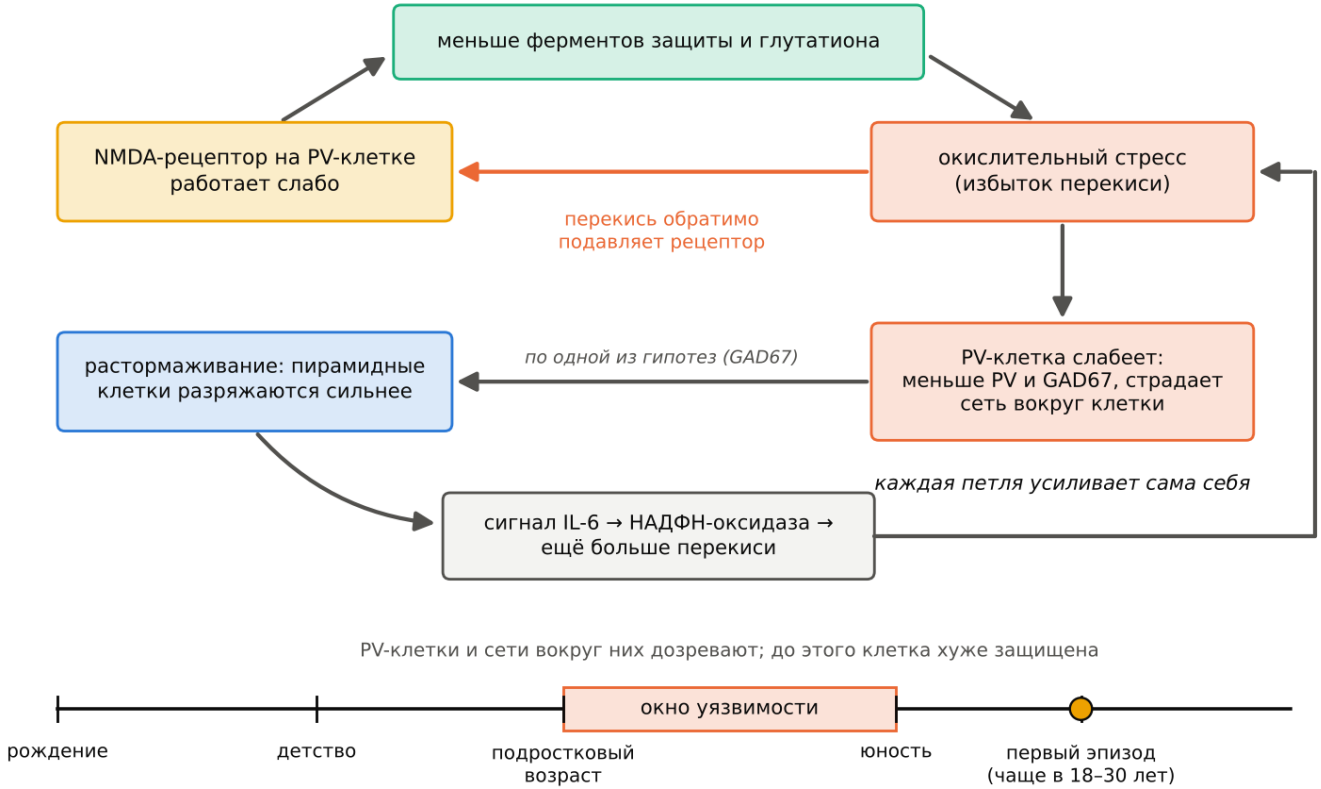


Рис. 7. Петли положительной обратной связи, описанные в обзорах, и место подросткового возраста на шкале жизни.

10. Петли и окно развития

Петля из раздела 7 — не единственная. Обзоры описывают несколько кругов, проходящих через окислительный стресс, и все они сходятся на PV-клетке (рис. 7). Отдельный вопрос — почему болезнь начинается в молодости. Ответ биологов: PV-клетки и их защитные оболочки созревают поздно, к концу подросткового возраста, и до этого уязвимы.

Опорные факты

- Описаны две основные петли между слабой работой NMDA-рецептора и окислительным стрессом: внутриклеточная (рецептор → защитные гены) и сетевая (растормаживание → сигнал воспаления → Nox2 → окислители).[c]
- Другой обзор насчитывает пять петель: через рецептор, митохондрии, иммунные клетки мозга, оболочки вокруг клеток и дофамин. Чисел в обзоре нет.[c]
- Генетический риск обычно компенсируется; исход зависит от силы *и длительности* стресса; мышам с выключенной частью рецептора для нарушений нужен «второй удар».[c]
- Окислительный стресс повреждает PV-клетки именно в детском

и подростковом возрасте.[с]

- У крыс короткий курс успокоительного в подростковом возрасте предотвращает последующие нарушения.[с]

Для математика

«Порочный круг» в биологическом обзоре — это стрелки на рисунке. Замкнётся ли петля, зависит от произведения усилений вдоль неё: если оно меньше единицы, возмущение затухает. Обзоры этого вопроса не ставят, потому что у них нет чисел. Окно развития — медленный дрейф параметров защиты, то есть медленный проход через границу области двух состояний.

11. Сутки и сон

Почти в каждой клетке тела идут собственные часы с периодом около суток. Их механизм — петля отрицательной обратной связи с запаздыванием: два белка включают гены, продукты которых через несколько часов подавляют эти же два белка. Главные часы находятся в небольшом отделе мозга над перекрёстом зрительных нервов; свет через глаза подстраивает их под смену дня и ночи, а они синхронизируют остальные.

Для нашей темы сутки важны по двум причинам. Во-первых, сон и бодрствование меняют активность нейронов, а с ней и приток окислителей: нагрузка на защиту не постоянна, она каждый день проходит цикл. Во-вторых, сама окислительная защита колеблется с суточным периодом, причём эти колебания найдены даже в клетках без ядра, то есть без генов.

Опорные факты

- Собственный период часов сохраняется в постоянной темноте.[у] Суточный ритм переокисления пероксиредоксина есть в красных клетках крови, у которых нет ядра.[у]
- В главных часах мозга мыши количество переокисленного пероксиредоксина и общее количество этого фермента меняются за сутки в несколько раз; переокисленная форма опережает общее количество примерно на 4 часа (чтение графика; три животных).[с]
- В срезах главных часов ткань восстановлена днём и окислена в начале ночи; изменение окислительного состояния меняет возбудимость нейронов примерно за минуту.[с]
- В PV-клетках лобной коры крысы метка окислительного повреждения ДНК максимальна к концу активной фазы и к концу фазы покоя падает на 47 % (рис. 8).[п]
- Шесть часов нарушенного сна повышают эту метку у крыс на 25 %; в PV-клетках она на 27–50 % выше, чем в соседних.[с] После 4 часов без сна частота разрядов нейронов коры выше на 34–64 %.[с]
- В PV-клетках лобной коры мыши в суточном ритме считывается 9 % генов у самцов и 14 % у самок (в пирамидных клетках около 35 %); у самцов это в основном гены белков митохондрий. Собственная возбудимость PV-клеток днём и ночью одинакова.[п]
- В надпочечнике, сердце и буром жире мыши переокисленный пероксиредоксин митохондрий и чинящий его сульфиредоксин колеблются с суточным периодом почти в противофазе. Повреждение максимально к концу активной фазы, сульфиредоксин — через 8–12 часов (чтение рисунка; шесть точек за сутки). Общее количество самого пероксиредоксина при этом постоянно.[с]
- Нарушения сна и суточного ритма встречаются у значительной части больных шизофренией.[у]

Осторожно

Грызуны — ночные животные: их активная фаза приходится на темноту. Переносить часы суток с мыши на человека напрямую нельзя; переносится фаза относительно сна и бодрствования. Суточный ритм переокисленного пероксиредоксина в коре и в PV-клетках не измерен: данные есть для главных часов и для органов вне мозга. В пробе целого мозга мыши переокисленный пероксиредоксин митохондрий в обычных условиях не обнаружен;[с] о редком типе клеток такая проба ничего не говорит.

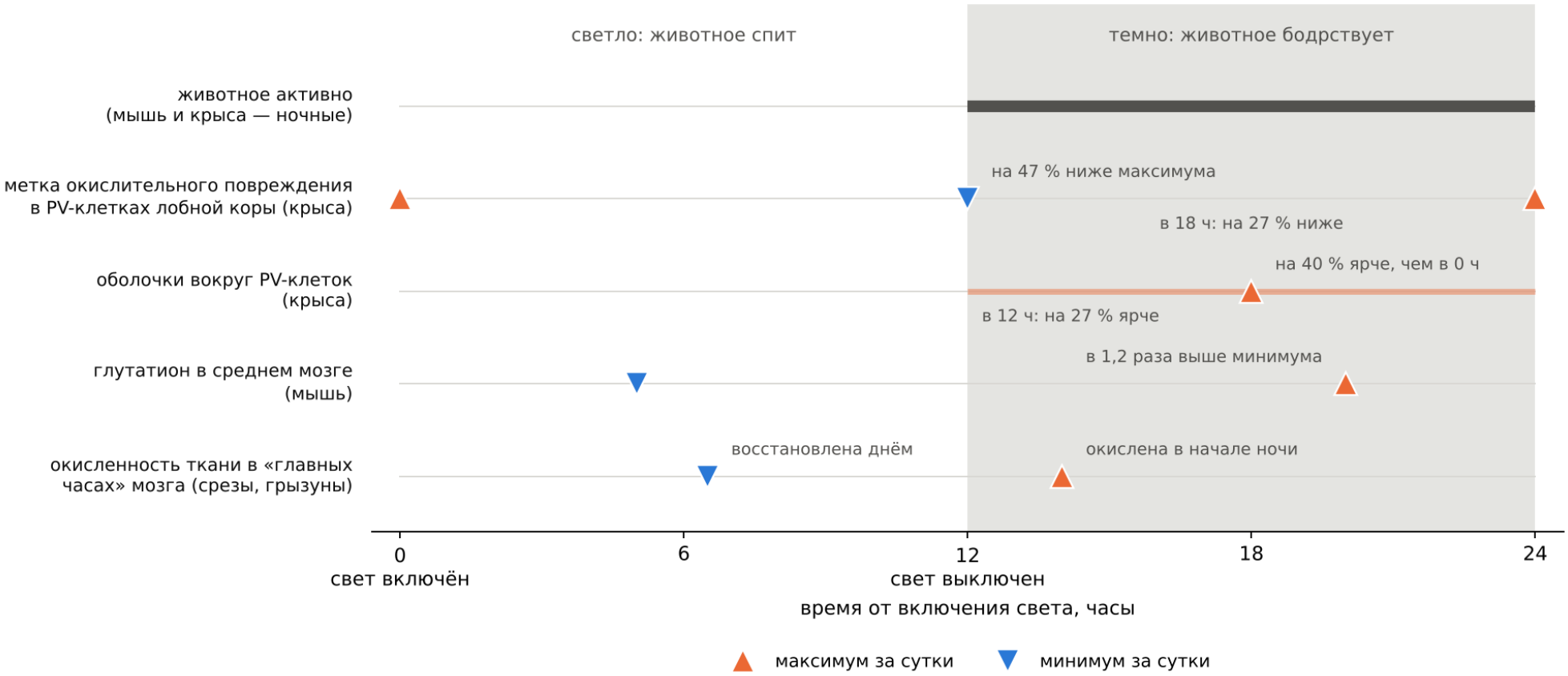


Рис. 8. Что и когда достигает максимума и минимума за сутки у грызунов. Данные из разных работ, видов и отделов мозга; для нижней строки время указано приблизительно.

Для математика

Здесь два разных объекта. Первый — периодическое внешнее воздействие на систему с двумя состояниями: если суточный размах нагрузки сравним с шириной окна, система каждый день подходит к границе. Второй — собственный релаксационный цикл «повреждение → включение починки → восстановление → спад починки»; такая модель для клеток вне мозга опубликована (del Olmo и соавт., 2019).[с] Различить их можно по сдвигу фаз: звено первого порядка не может отстать от своего входа больше чем на четверть периода, а наблюдаемые 8–12 часов из 24 — это от трети до половины.[д]

12. Шум

Ни одна величина в мозге не стоит на месте. Активность нейронов колеблется сама по себе, без внешних причин, причём на всех временах сразу: от долей секунды до минут и дольше. Вместе с ней колеблется приток окислителей. Для системы с двумя состояниями это существенно: случайный толчок может перебросить её через порог раньше, чем до порога дойдёт средняя нагрузка.

Опорные факты

- Спектр самопроизвольной активности мозга не имеет выделенного масштаба: мощность убывает с частотой по степенному закону в диапазоне примерно от 0,003 до 500 Гц.[с]
- Уровень бодрствования меняется скачками за секунды и возвращается к прежнему за десятки секунд.[с]
- Эпизоды «голосов» у больных возникают спонтанно, без внешнего повода.[с]

Для математика

Это задача о выходе из потенциальной ямы под действием шума. Среднее время ожидания перехода экспоненциально зависит от отношения высоты барьера к интенсивности шума. У границы окна барьер убывает как расстояние до границы в степени $3/2$.[д] Экспоненциальная зависимость означает, что небольшой разброс параметров между клетками или людьми даёт огромный разброс времён — распределение с тяжёлым хвостом, как у длительности продрома. Расчёт проекта показал и ограничение: быстрый шум правдоподобной силы слишком слаб, чтобы перебросить систему вдали от границы; существенны медленные колебания, на минутах и дольше.[д]

13. Дофамин и психоз

Повреждение PV-клеток само по себе не объясняет, почему возникают голоса и бред. Мостом к симптомам считают *дофамин* — медиатор, которым мозг помечает события как значимые. Если его выброс избыточен и беспорядочен, значимыми кажутся случайные события, а бред возникает как попытка их объяснить.

Опорные факты

- Все применяемые антипсихотики закрывают рецепторы дофамина одного типа (D2). Эффект появляется, когда занято около 65 % рецепторов; выше 78 % начинаются двигательные побочные эффекты.[п]
- По сводке 44 исследований выработка и выброс дофамина у больных повышены, а число рецепторов почти не изменено.[п]
- Вещества, усиливающие выброс дофамина, вызывают или обостряют психоз.[у]
- Схема Грейса: ослабление PV-клеток в гиппокампе делает его перевозбуждённым; через два тормозных звена это увеличивает долю дофаминовых клеток, готовых ответить на сигнал (рис. 9).[с]

Для математика

Повреждение тормозных клеток меняет коэффициент усиления дофаминовой системы. В модели проекта этого слоя нет: она заканчивается на состоянии одной клетки. Симптомы — отдельная будущая задача, со своим, секундным масштабом времени.

14. Соседняя гипотеза: BDNF и серотонин

Нейрону недостаточно получать питание: чтобы сохранять отростки и синапсы, ему нужны сигналы поддержки от соседей — *нейротрофические факторы*. Главный из них в коре — белок BDNF. Его выделяют работающие возбуждающие клетки, а принимает рецептор TrkB на соседних клетках, в том числе на PV-клетках. *Нейротрофическая гипотеза* шизофрении утверждает, что этой поддержки не хватает: в развитии это даёт неправильную сборку сетей, у взрослого — сниженную способность сетей перестраиваться.

Серотонин — ещё один медиатор, наряду с дофамином управляющий общим режимом работы коры. Его связывают с психозом давно: на его рецепторы действуют галлюциногены. Один из этих рецепторов управляет выработкой BDNF, так что две линии сходятся.

Опорные факты

- В лобной коре умерших больных количество мРНК BDNF ниже на 28 %, а его рецептора TrkB — на 27 %. Чем сильнее у больного снижен TrkB, тем сильнее снижен GAD67 (корреляция 0,74).[п]
- У мышей со сниженным на 75 % рецептором TrkB количество мРНК GAD67 и парвальбумина ниже на 23 и 40 %. У мышей со сниженным на 80 % самим BDNF они не изменены. Вывод авторов: дело в сигнале через рецептор.[п]
- В крови больных BDNF умеренно снижен (сводка 41 исследования,

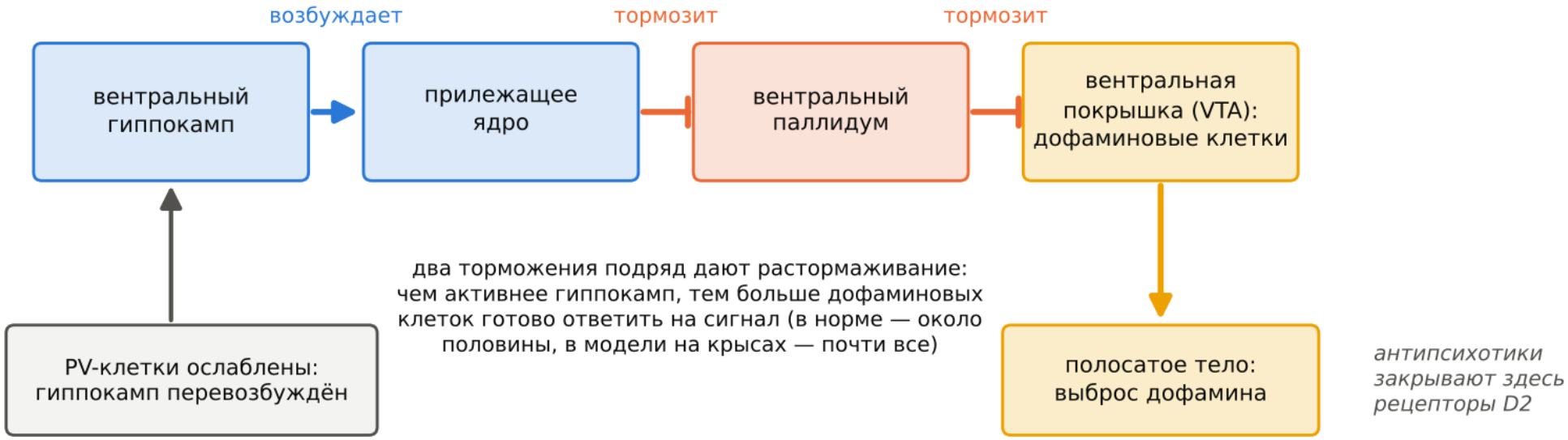


Рис. 9. Путь от гиппокампа к дофаминовым клеткам по работам группы Грейса. Стрелка — возбуждение, черта на конце — торможение.

более 7000 человек). Снижение растёт с длительностью болезни и не связано с тяжестью симптомов; причина это или следствие — авторы сводки оставляют открытым.[П]

- Выработка BDNF зависит от активности клетки и от кальция, входящего в том числе через NMDA-рецептор.[У]
- Серотониновый рецептор 5-HT2A управляет выработкой BDNF в лобной коре и гиппокампе; связь двусторонняя.[П]
- Галлюциногены (ЛСД, псилоцибин) действуют через рецептор 5-HT2A; большинство антипсихотиков второго поколения закрывают не только дофаминовые рецепторы D2, но и его.[У]
- Антипсихотики и антидепрессанты повышают выработку BDNF (по обзору 2005 года).[П]

Осторожно

Нейротрофическая гипотеза не нова: обзоры под таким названием вышли в 2004–2005 годах. Она не исключает гипотезу этой брошюры: обе описывают ослабление PV-клеток, но ставят первым разное звено. Какое из них первично и не являются ли оба следствиями общей причины — не установлено. Единой опубликованной модели, объединяющей серотонин, BDNF и окислительный стресс, поиск при подготовке брошюры не нашёл.

Для математика

С точки зрения уравнений BDNF — ещё один кандидат на роль медленной связи «активность сети → поддержка PV-клетки»: его выделяют активные клетки, а действует он за часы и дни. Конструкция та же, что в разделе 7: медленная переменная, которую поддерживает активность и которая сама поддерживает торможение. Отличие в том, что источник поддержки — соседние возбуждающие клетки, то есть петля замыкается через сеть, а не внутри одной клетки.[д]

15. Откуда это известно

Почти всё сказанное выше получено не на больных людях. Чем ближе способ измерения к молекуле, тем дальше он от болезни; надёжность вывода определяется тем, на какой ступени он получен (таблица 1).

Опорные факты

- *Окрашивание антителами*: срез ткани обрабатывают антителом к нужному белку с цветной меткой и считают клетки или яркость. Клетка, переставшая производить белок-метку, выглядит как исчезнувшая. Поэтому «потеря PV-клеток» может означать и гибель, и молчание.[у]
- *Разделение белков в геле*: белки разгоняют по размеру, метят антителом и измеряют яркость полосы. Результат относительный, обычно в долях от контроля или от максимума.[у]
- *Запись тока клетки*: тонкий электрод на мембране одной клетки в срезе; даёт точные числа для немногих клеток.[у]
- *Снимки с радиоактивной меткой* (ПЭТ) показывают, например, способность синтезировать дофамин; *магнитно-резонансная спектроскопия* — концентрацию вещества, в частности глутатиона, усреднённую по всем клеткам объёма.[у]
- Группы в опытах на животных малы: три–десять животных на точку — обычное дело.[у]

Для математика

Для построения модели из этого следуют три правила. Число, измеренное на одной ступени, нельзя без оговорки подставлять на другой. Относительные единицы дают отношения и сдвиги фаз, но не абсолютные значения. Среднее по объёму ткани ничего не говорит о редком типе клеток: PV-клетки составляют несколько процентов нейронов.

16. Свидетельства: люди и животные

Что видно у больных

- В лобной коре умерших больных снижено количество мРНК парвальбумина и GAD67, но плотность самих PV-клеток не изменена: клетки на месте, но производят меньше этих белков.[п]
- Глутатион. Первая работа (2000 год): в спинномозговой жидкости на 27 % меньше, в лобной коре на 52 % меньше.[с] Сводка 2021 года (589 больных и 601 здоровый): средняя разница незначима, но разброс у больных больше.[с]
- Способность синтезировать дофамин повышена (раздел 13).[п]

Что показано в опытах

- **Кетамин в культуре клеток.**[с] GAD67 и парвальбумин падают вдвое за 4 и 8 часов; обратимо. Даёт масштаб времени медленного звена и довод в пользу «молчания», а не гибели.
- **Кетамин мышам.**[с] Одна доза — ничего; два дня подряд — стойкая потеря. Порог по длительности.
- **Блокада рецептора у новорождённых грызунов.**[с] Синтез глутатиона падает вдвое за сутки. Связь «рецептор → защита».
- **Повреждение мозга в утробе у крыс** (вещество МАМ).[с] Потеря парвальбумина в гиппокампе, затем избыток дофаминовой активности у взрослых. Мост к дофамину и роль подросткового возраста.
- **Мыши без части NMDA-рецептора.**[с] Для нарушений нужен второй удар: слабый рецептор сдвигает к границе, но не переводит через неё.

Ступень	Что позволяет	Чем приходится платить
Очищенные белки и клеточные линии	измерить скорости реакций; отсюда кинетика пероксиредоксина	это не нейроны; условия далеки от живой клетки
Культура нейронов	часами следить за клетками, добавлять вещества в точной дозе	клетки взяты у зародышей или новорождённых, они незрелые и лишены обычного окружения
Срез мозга	записывать ток отдельной клетки в сохранной местной сети	срез живёт часы; дальние связи обрезаны
Живое животное	вмешиваться и смотреть последствия через дни и месяцы; выключать отдельные гены	мышь не болеет шизофренией; воспроизводится звено, а не болезнь
Человек: ткань после смерти	считать клетки и белки в нужном отделе	конечное состояние после десятилетий болезни и лечения
Человек: прижизненные снимки	измерять у больных и в динамике	среднее по кубику ткани объёмом в кубические сантиметры

Таблица 1. Ступени свидетельств: от молекулы к человеку.

Осторожно
Отсутствие среднего дефицита глутатиона у больных гипотезу не опровергает: спектроскопия усредняет по всем клеткам, а больший разброс может означать подгруппу с глубоким дефицитом или нарушенный суточный ритм. Но и не подтверждает: объяснение «дело в подгруппе или в редком типе клеток» требует независимой проверки, иначе оно делает гипотезу неопровержимой.

17. Как из этого получается модель

Готовые расчётные модели есть для краёв картины. Быстрые последствия потери парвальбумина и GAD67 для сети смоделированы (Volman и соавт., 2011); кинетика пероксиредоксина — тоже (Selvaggio и соавт., 2018), как и её суточные колебания вне мозга (del Olmo и соавт., 2019). Модели самой петли повреждения — рецептор, окислители, тормозная клетка — авторы проекта в литературе не нашли.[с]

Ядро модели проекта — две переменные (рис. 10): быстрая x, доля рабочего пероксиредоксина, и медленная c, уровень защиты, который поддерживается работой рецептора. Концентрация перекиси u находится из алгебраического баланса с притоком ν:

$$\nu = \varepsilon u + \frac{x\,u}{1+u}, \quad \varepsilon = e_0 c^{\gamma}, \qquad N = \frac{N_0}{1+u/K_N},$$

$$x' = c^{m}(1-x) - \mu_0 \frac{x\,u^2}{1+u},$$

$$c' = \frac{1}{T}\Big(N + \frac{\beta u}{K_B + u} - c\Big).$$

Первая строка и уравнение для x выведены из измеренной кинетики. Уравнение для c — допущение о форме: сама связь «рецептор → защита» описана в статьях. Время измеряется в единицах времени починки фермента; T — отношение времени жизни защитных белков к нему. Параметр $N_0 < 1$ изображает врождённо слабый рецептор.

Что посчитано

- Медленная связь через рецептор расширяет окно двух состояний: медиана отношения его границ растёт с 1,46 до 1,88; в 10,5 % случайных наборов параметров два состояния появляются только благодаря ей.[д]
- Отрицательный результат. Ядро не даёт несимметрии «быстро теряется — долго возвращается» и не воспроизводит опыт с двумя дозами кетамина: памяти между дозами в нём нет. Добавление глутатиона

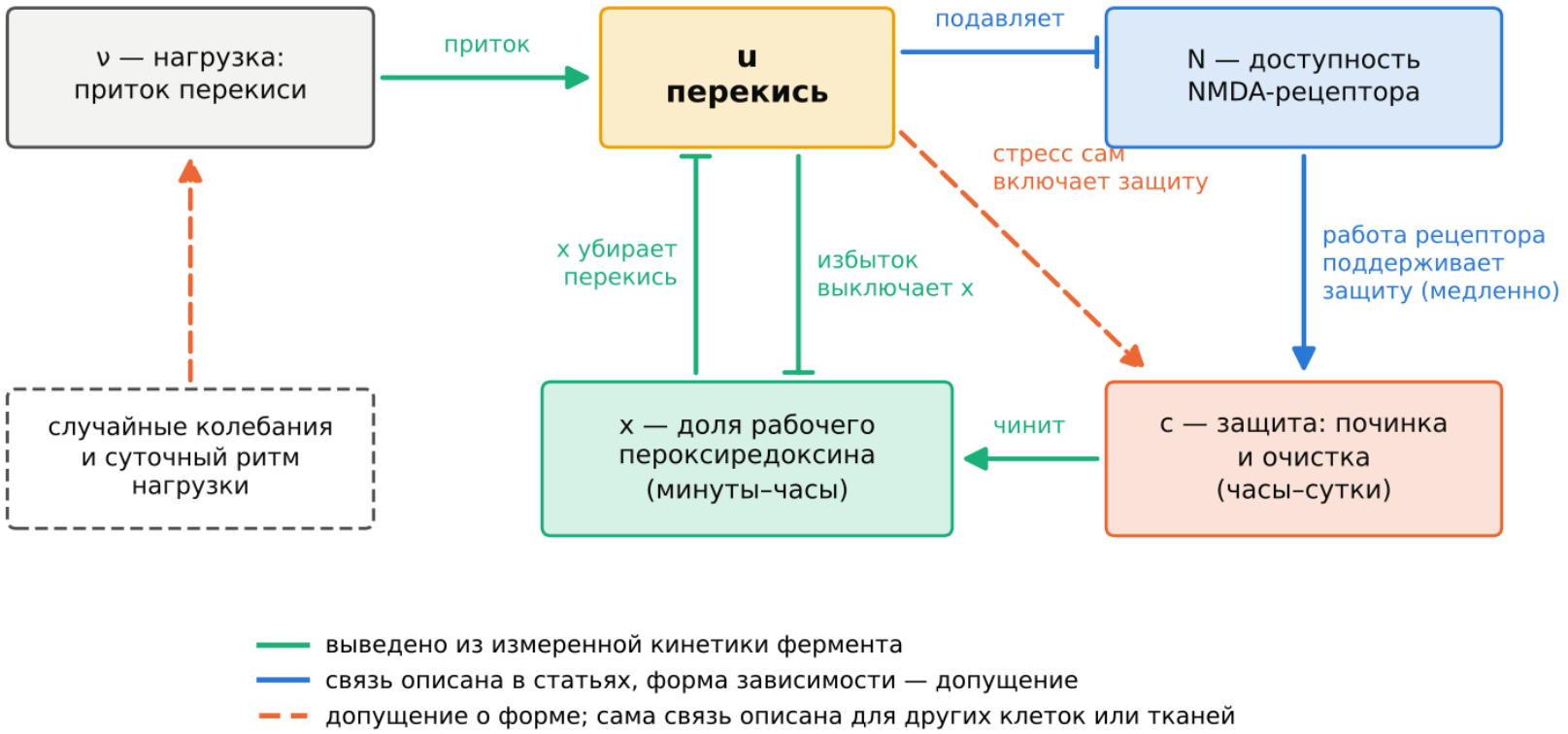


Рис. 10. Ядро модели. Острая стрелка — усиление, черта на конце — подавление. Цвет показывает, насколько связь обоснована.

и обратной связи через активность сети этого не исправило.[д]

- В 4,6 % наборов ядро даёт незатухающие колебания «повреждение — восстановление» с периодом около 3,4 T. Повреждение опережает защиту на 0,16 периода — меньше четверти, как и должно быть у звена первого порядка; наблюдаемый для сульфиредоксина сдвиг — от трети до половины периода — ядру недоступен.[д]
- Со случайными колебаниями нагрузки закон «барьер убывает как расстояние до границы в степени $3/2$» и формула для времени ожидания перехода подтверждены расчётом. Барьеры оказались высокими для быстрого шума.[д]

18. Переключатель сна

Нагрузка на клетку не постоянна: днём мозг работает, ночью отдыхает. Чтобы это вошло в модель честно, расписание сна нельзя задавать руками

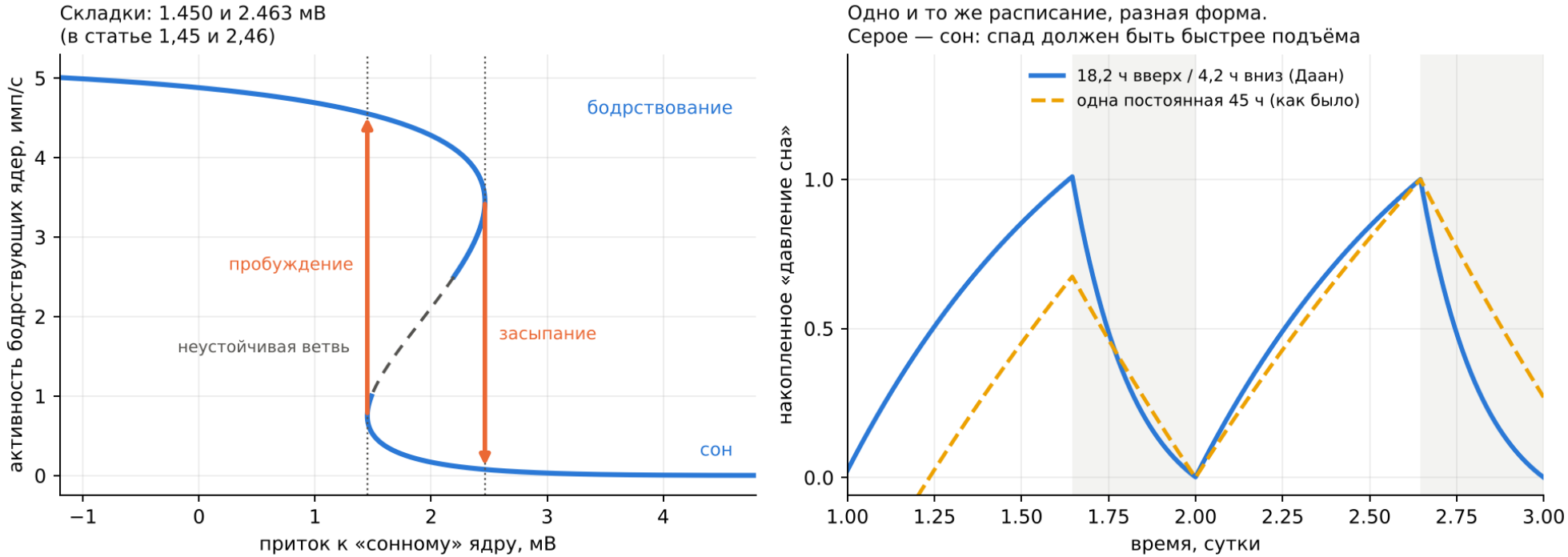


Рис. 11. Слева: два ядра тормозят друг друга, поэтому при одном и том же притоке возможны два состояния. Стрелки — переходы на складках. Справа: накопленное за день «давление сна» при одном и том же расписании.

— сон должен получаться сам.

Устроен он так. Есть «сонное» ядро и есть ядра бодрствования; они тормозят друг друга. Такая пара ведёт себя как триггер: при одном и том же внешнем притоке у неё два устойчивых состояния, и система сидит в том, в котором оказалась. Переход происходит не при пересечении какого-то порога, а когда ветвь, на которой система сидела, просто исчезает — такая точка называется складкой.

Притоком к сонному ядру управляют две вещи: внутренние часы с периодом около суток и накопленные за время бодрствования «вещества сна». Вторые растут, пока человек не спит, и убывают во сне. Когда их становится достаточно, верхняя ветвь исчезает — человек засыпает; когда за ночь их становится мало, исчезает нижняя — просыпается.

Опорные факты

- Модель пары ядер и все девять её чисел взяты из статьи целиком и не настраивались. Проверка: складки у нас вышли при 1,450 и 2,463 мВ, в статье — 1,45 и 2,46; свободный цикл дал бодрствование 15,5 ч, сон 8,5 ч, период 24,0 ч.[c]
- Постоянные времени веществ сна: подъём 18,2 ч, спад 4,2 ч. Спад втрое с лишним быстрее подъёма — сон восстанавливает быстрее, чем бодрствование нагружает.[c]
- В исходной статье на оба направления стояла одна постоянная 45 ч. Тогда пила получается почти прямой, а главное — сон восстанавливает ровно с той же скоростью, с какой бодрствование нагружает, чего быть не может. После замены размах веществ сна вышел 0,527 против 0,50

у авторов двухпроцессной модели — и это совпадение никто не подгонял.[Д]

- Разброс длительности сна от ночи к ночи у людей: 1,29 ч по актиграфии (26 121 ночь), 1,12 ч по ЭЭГ, 0,54 ч по самоотчёту.[П]

Для математика

Пара «тормози друг друга» даёт S-образную кривую стационарных состояний; средняя ветвь неустойчива, крайние устойчивы. Переходы — седло-узловые бифуркации на концах средней ветви. Медленная переменная (вещества сна) ползёт вдоль кривой и сбрасывает систему со складки; это релаксационный осциллятор, подстроенный внешним периодическим членом. Важно, что положение складок — свойство быстрой подсистемы, а не порог, который можно было бы назначить.

19. От одной клетки к популяции

До сих пор речь шла об одной клетке. Но тормозных клеток в коре много, и ведёт себя популяция иначе, чем любая из её клеток.

Одна клетка с двумя состояниями — это выключатель: либо здорова, либо повреждена, промежуточного нет. Это видно и в расчёте: за всё время счёта одиночная клетка проводила в середине шкалы повреждения около одного процента времени. То есть медленного ухудшения у неё не бывает вовсе: только скачок.

Если клетки чуть различаются по стойкости — а они различаются, — то при растущей нагрузке они ломаются не разом, а по очереди. Доля сломанных растёт плавно. При этом петля гистерезиса никуда не девается: чтобы клетки вернулись, нагрузку надо опустить ниже, чем та, при которой они ломались. Получается плавная величина, сохранившая память, — то, чего у одной клетки нет.

Здесь есть тонкость, из-за которой нельзя просто усреднить. Если взять популяцию независимых клеток и посчитать среднее, плавность получится «из ничего» — просто от усреднения, без всякого механизма. Поэтому клетки в модели связаны через то, через что они связаны в коре: через активность сети. Меньше работающих тормозных клеток — слабее торможение — выше возбуждение — выше нагрузка на оставшихся. Круг замыкается на самом деле, а не на словах.

Опорные факты

- Среднее по популяции двухустойчивых единиц с разбросанными порогами меняется плавно и сохраняет гистерезис.[П]
- Собственная разнородность популяции не сворачивается в одно уравнение среднего поля: нужна доля сломанных, а не среднее состояние.[П]
- Расчёт: у одиночной клетки на середину шкалы приходится 0,9–1,3 % времени; у популяции из 32 клеток — около 5 %.[Д]
- Отрицательный результат. Плавность даёт именно разброс стойкости, а не связь через сеть: при самом узком разбросе она почти исчезает. Надежда, что круг «активность → нагрузка → повреждение → торможение → активность» сам создаст промежуточные состояния, не подтвердилась.[Д]

Для математика

Формально: популяция одинаковых бистабильных элементов имеет ту же бифуркационную диаграмму, что и один элемент. Разброс параметра размывает обе складки в интервал, и доля элементов в верхнем состоянии становится функцией распределения порогов — то есть ступенчатой функцией с шагом $1/J$, монотонной и гистерезисной. Общая связь через среднее поле добавляет к этому положительную обратную связь, то есть может сузить интервал обратно или даже вернуть разрывный переход.

20. Кора в петле

Чтобы круг замкнулся, нужна модель коры — хотя бы грубая. Берём две группы клеток: возбуждающие и тормозные PV-клетки. Каждая описана одним числом — средней частотой разрядов. Возбуждающие подстёгивают сами себя и тормозных, тормозные гасят и тех и других.

Повреждение входит сюда одной величиной: выходные веса тормозных клеток умножаются на множитель, который падает с долей повреждённых. При полной потере торможение опускается до 60 % от исходного — это число взято из работы, где такую потерю моделировали.

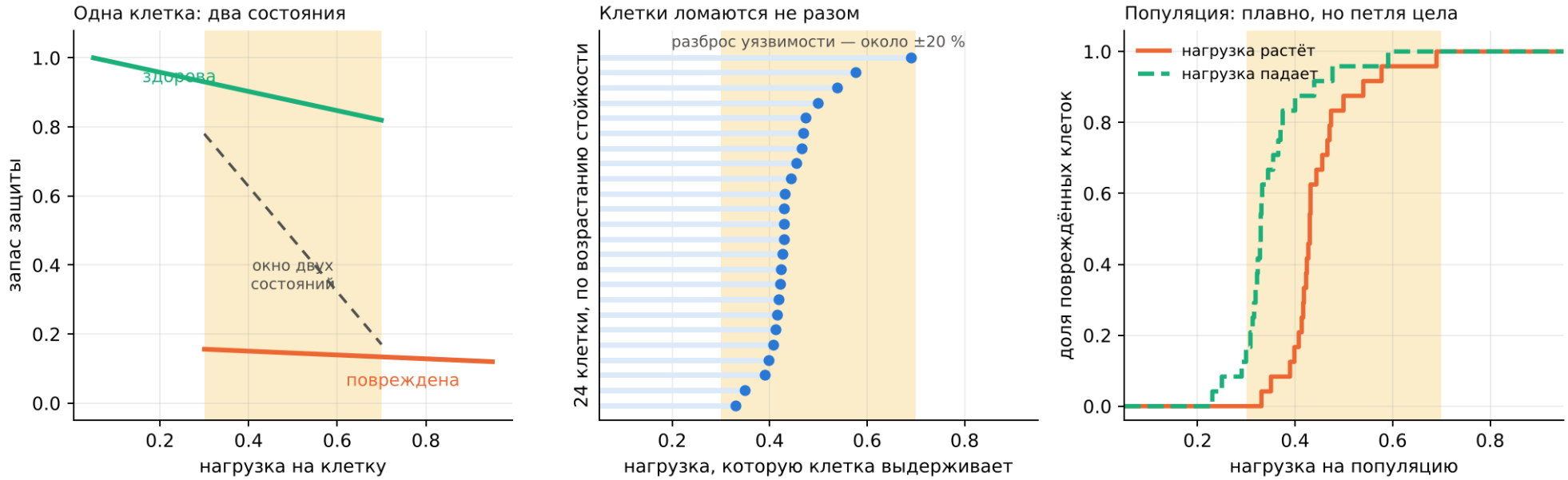


Рис. 12. Одна клетка имеет два состояния и ничего между ними. У клеток разная стойкость, поэтому доля повреждённых меняется плавно — но петля гистерезиса сохраняется.

Что даёт эта связь: когда торможение падает до 60 %, активность возбуждающих клеток поднимается на 19 %. На столько же поднимается и нагрузка на оставшиеся тормозные клетки. Это и есть замкнутый круг, и его сила — не подобранное число, а следствие двух взятых из литературы.

Опорные факты

- Модели нейронных масс, где тормозной вес — сама по себе переменная со своим уравнением, в литературе есть; падение торможения до 60 % от исходного при потере PV-клеток — тоже.[П]
- Множитель ставится на все выходные веса тормозной группы сразу, а не на один: так сделано в работе, где разбирали именно потерю PV.[П]
- Моделей, связывающих обмен веществ в клетке с нейронной массой, найти не удалось. Круг «перевозбуждение → повреждение обмена → меньше торможения → перевозбуждение» в литературе описан словами, без уравнений.[С]

Осторожно

Кора здесь взята в стационарном состоянии: её собственные времена — десятки миллисекунд, то есть в тысячи раз быстрее всего остального. Поэтому гамма-ритма в этой версии нет намеренно: нужна средняя частота разрядов, от неё зависит обмен. Режим с колебаниями — отдельная задача.

21. Закон сохранения разрывов

Это главный результат, который модель выдала не как число, а как запрет.

Картина болезни, которую надо получить: эпизоды редки и длятся от часов до нескольких суток. Значит, сорваться должно быть трудно, а вернуться — легко. В модели и то и другое делает один и тот же случайный шум нагрузки: вверх перебрасывает через верхнюю границу окна, вниз возвращает под нижнюю.

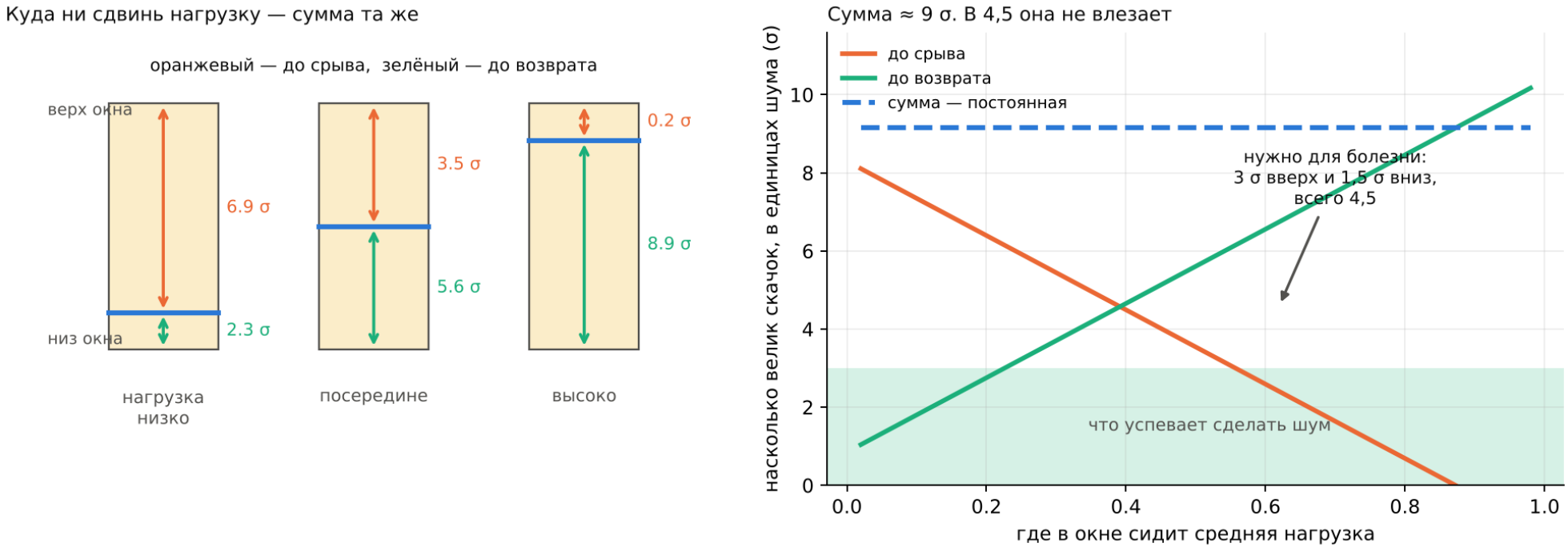


Рис. 13. Эпизод начинается, когда нагрузка выбрасывается выше верха окна, и кончается, когда уходит ниже низа. Сумма двух скачков не зависит от того, где в окне сидит средняя нагрузка.

И тут выясняется простая вещь. Расстояние вверх и расстояние вниз, если мерить их в логарифме нагрузки, в сумме дают ширину окна — и ничего больше. Сдвинешь среднюю нагрузку вниз — до срыва станет далеко, зато до возврата близко; сдвинешь вверх — наоборот. Сумма не меняется.

У типичного набора параметров эта сумма составляет около девяти стандартных отклонений шума. А картина болезни требует трёх отклонений вверх (чтобы срывы были редки) и полутора вниз (чтобы возврат занимал сутки) — всего четырёх с половиной. Девять в четыре с половиной не помещаются.

Вывод жёсткий и от параметров не зависит: **пока срыв и возврат делает один и тот же шум, редких эпизодов с быстрым возвратом не будет.** Можно крутить любые числа — не поможет.

Что из этого следует. Нужна несимметрия: срыв и возврат должны управляться разными вещами. Два пути видны уже сейчас, и оба проверяемы.

- **Односторонний триггер.** Всплеск серотонина поднимает нагрузку и никогда её не опускает. Тогда разрыв вверх перекрывается им, а разрыв вниз остаётся на обычном шуме, и два расстояния меряются разными распределениями.
- **Переменная защита.** Если после нагрузки клетка усиливает ремонт, нижняя граница окна сама подтягивается вверх, и возврат происходит без большого выброса. Тогда закон перестаёт связывать с другого конца — он выведен в предположении, что границы окна стоят на месте.

Опорные факты

- Активация рецептора 5-HT2A поднимает частоту разрядов возбуждающих клеток коры примерно вдвое; путь подтверждён тем, что эффект снимается и блокадой рецептора, и блокадой внутриклеточного звена. Это фармакологический максимум, а не обычный всплеск.[п]
- Длительность острого действия веществ, работающих через этот рецептор: 6–7 ч и 10–11 ч, начало через 0,4–0,8 ч.[п]
- Фермент ремонта пероксиредоксина наращивается активностью: мРНК в 13,5 раза за 4 часа, белок — к суткам. Скорость обратного спада ни в одной из прочитанных работ не измерена.[с]

Уточнение, которое не подтвердилось

В версии 3.1 здесь стояло объяснение: будто эпизод не кончается потому, что случайный провал нагрузки слишком короток — клетка чинится около суток, а быстрая составляющая шума держится два часа. Из него следовали два предсказания: у зависимости длительности эпизода от времени корреляции шума должен быть минимум около времени починки, и удлинение быстрой составляющей должно эпизод укоротить.

Проверено отдельным прогоном. **Оба предсказания оказались неверны.** Минимума нет вовсе: длительность растёт монотонно, и чем короче шум, тем короче эпизод вплоть до края перебора. Удлинение быстрой составляющей эпизод не укорачивает, а удлиняет — с 3,4 до 7,9 суток. Объяснение снято.

Что осталось вместо него — измеренная зависимость, без объяснения:

$$\text{длительность} \;\propto\; \tau^{1/4}\,\sigma^{2/3},$$

где τ — время корреляции шума, σ — его сила. Показатель при τ вышел одинаковым для обеих составляющих, медленной и быстрой: 0,254 и 0,243 при разбросе значений в 40 и 33 раза. Такое совпадение само просит объяснения, но давать его до проверки было бы повторением той же ошибки.

Практический вывод, который из этого следует сразу. При времени корреляции в шесть часов эпизоды выходят по 1,5 суток, и больше половины из них короче суток — то есть именно та картина, которой мы добивались. Но предвестник сна, описанный в разделе 23, требует шума с временем в несколько суток: иначе ему просто не из чего взяться. Одним источником случайности обе вещи получить нельзя. Значит, эпизод должен заканчиваться не по воле шума, а сам — и это ещё один довод в пользу переменной защиты.

Для математика

Пусть W — отношение границ окна, q — положение средней нагрузки в нём по логарифмической шкале, F — множитель обратной связи при полном повреждении, P и T — суточные пик и впадина. Тогда

$$\underbrace{\ln\frac{W^{1-q}}{P}}_{\text{до срыва}} + \underbrace{\ln\left(W^{q}FT\right)}_{\text{до возврата}} = \ln\frac{WFT}{P},$$

и правая часть от q не зависит. Утверждение элементарное — это сложение двух логарифмов, — но оно ограничивает любую модель такого устройства: бистабильная единица под зашумлённой нагрузкой не может одновременно иметь высокий барьер входа и низкий барьер выхода. Отсюда и требование несимметричного механизма.

22. Что модель уже не смогла

Отрицательные результаты здесь перечислены отдельно и намеренно. Каждый из них — это проверка, записанная до счёта, которая не прошла; каждый сузил круг возможных объяснений сильнее, чем любой из успехов.

1. **Суточный размах — не ворота, а ручка громкости.** Ожидалось, что есть пороговая величина суточного размаха нагрузки, ниже которой срывов почти нет, а выше — есть. Получился плавный рост без перелома: при размахе от 0 до 40 % доля повреждавшихся выросла всего в 1,5 раза. Размах меняет риск, но ничего не включает.[д]
2. **Плавность — от разброса, а не от сети.** Надежда была, что связь через активность сети сама создаст промежуточные состояния между «здорова» и «повреждена». Нет: при узком разбросе стойкости клеток плавность почти исчезает (рис. 14а).[д]
3. **Предвестника сна без медленной переменной не бывает.** Пока единственный источник случайности менялся за 2,4 часа, никакого

изменения сна за сутки до срыва не возникало — и не могло: в модели не было ни одной величины, живущей на масштабе дней. Предвестник появился только после того, как такая величина была добавлена.[д]

4. **Длительность эпизода осталась неверной.** В модели эпизод длится около шести суток, тогда как по наблюдениям — от часов до нескольких. Это прямое следствие закона из раздела 21, и исправляется оно не параметрами.[д]
5. **Замена «доли сломанных» на «среднее повреждение» не изменила ничего.** Довод был сильный: доля равна нулю, пока не сломается первая клетка, а среднее растёт сразу. На деле в узком окне клетки ломаются почти одновременно, и обе величины совпали с точностью до половины процента.[д]
6. **Серотониновый всплеск оказался не спусковым крючком, а той же ручкой громкости.** Проверка была прямая: редкие односторонние всплески, поднимающие нагрузку, должны были перекрыть разрыв вверх и оставить возврат обычному шуму. Из четырёх частей правила не прошла ни одна. Срывов, случившихся вслед за всплеском, оказалось 20 % вместо ожидавшихся 80; длительность эпизода не изменилась вовсе — 5,8 суток без всплесков и 5,2 с ними. Всплески добавляют срывов (доля задетых наборов растёт с 0,59 до 0,73 при учащении всплесков), но не меняют ни одного свойства самого эпизода.[д]
7. **Эпизод не помнит, насколько глубоко зашёл.** Проверялось, живёт ли эпизод своей жизнью после того, как нагрузка вернулась к норме. Оказалось, что почти нет: длительность эпизода совпадает со временем, которое нагрузка провела выше верхней границы окна, с ранговой связью 0,94, а связь восстановительного хвоста с достигнутой глубиной повреждения — всего 0,11. Хвост при этом занимает четверть эпизода и длится около половины суток независимо от того, сколько клеток сломалось.[д]
8. **Первое правило оказалось почти пустым.** Проверка на опережение повреждения относительно защиты прошла, но затем выяснилось, что звено первого порядка выполняет её почти всегда. Опережение на треть периода, которое наблюдают в опытах, этому ядру недоступно ни при каких параметрах.[д]

Осторожно

Дважды за работу правило проходило «вхолостую»: формально выполнялось, а при разборе оказывалось, что сработал посторонний эффект. Один раз сравнивались разные наборы вместо одного и того же; другой раз контроль опирался на единственный набор, и статистика просто не посчиталась. Оба случая вскрылись только потому, что к каждому правилу заранее была записана не только проверка, но и способ её обмануть.

23. Дополнительные результаты

Устройство работы такое: прежде чем что-либо считать, формулируется правило — что именно должно получиться и с каким числом, — и только потом запускается счёт. Правило нельзя переписать после того, как результат увиден; можно лишь признать его негодным и объяснить, почему. Ниже — все правила проекта и что из них вышло.

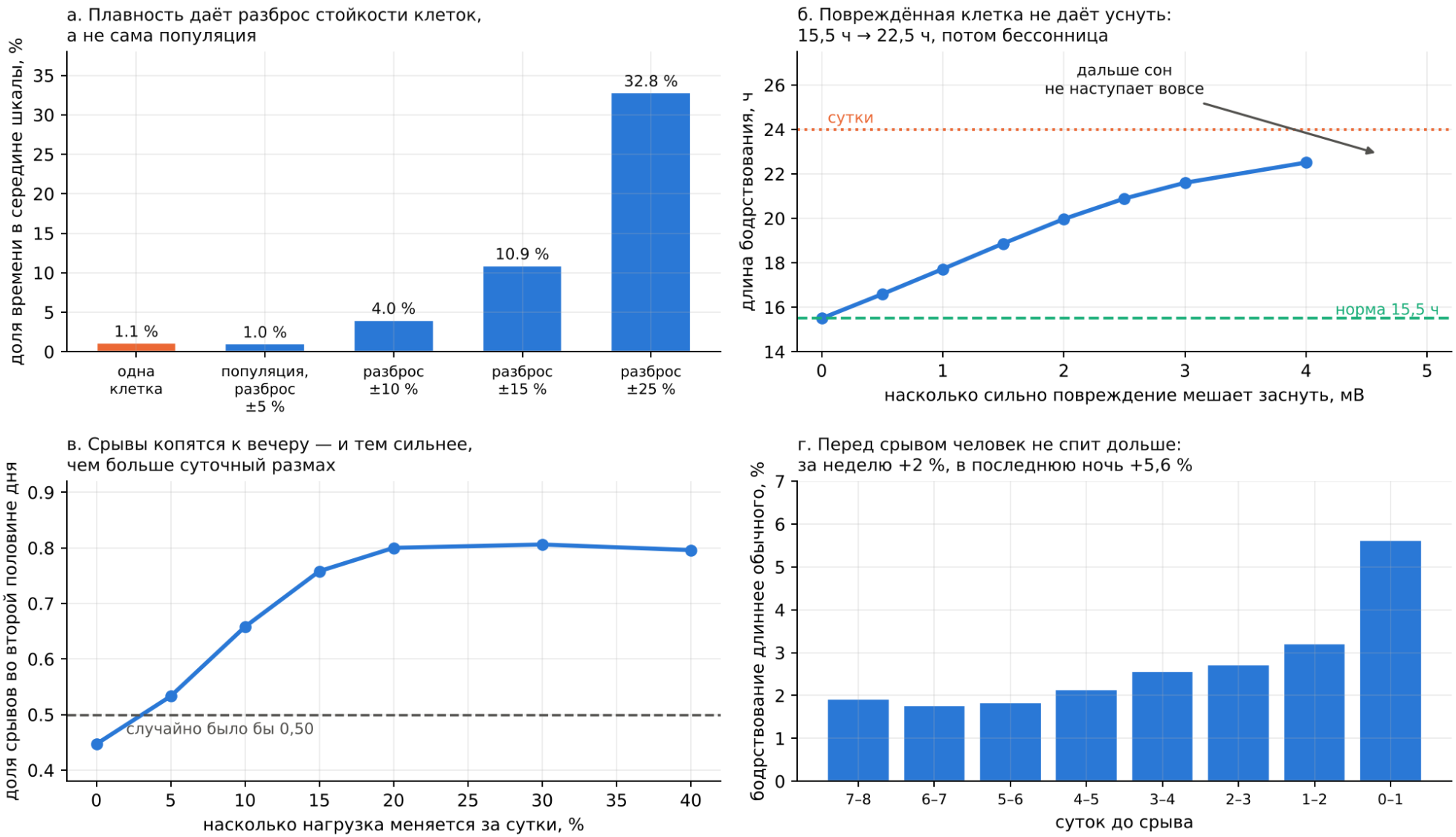


Рис. 14. Четыре результата, которые видно без подготовки. Числа — медианы по нескольким сотням случайных наборов параметров.

	что проверяли	что вышло	вывод
Ф1	повреждение опережает защиту на 1/8–1/4 периода	0,162	выполнено, но правило признано почти пустым
Ф2а	срывы копятся ко второй половине бодрствования	0,88 при случайном 0,50; аналитическое ожидание 0,82	выполнено, и совпало с выкладкой
Ф2б	есть порог по суточному размаху	рост в 1,5 раза, перелома нет	**не выполнено**
Ф2б′	кривая ложится на гладкое предсказание без ворот	худшее отклонение 0,55 при допуске 0,04	**не выполнено**: ни ворот, ни гладкой опасности
Ф2в	сон редко обрывает эпизод	0,51 при равномерном ожидании 0,35	**не выполнено**: сон обрывает *чаще* случайного
Ф3а	повреждение мешает заснуть и удлиняет эпизод	в 1,67 раза при пороге 1,5	выполнено
Ф3а′	...и ровно настолько, насколько удлиняется бодрствование	наблюдение 1,67 против 1,10 у переключателя	непроверяемо; усиление есть и требует объяснения
Ф3в	эпизоды короче суток редки	0,13 по всем эпизодам при пороге 0,50	выполнено
Ф4а	сон портится ещё до порога срыва	1,085 при пороге 1,10 и ожидании переключателя 1,114	**не выполнено**, и ниже механического ожидания
Ф4б′	предвестник есть по собственному уровню набора	1,055 при пороге 1,05	выполнено
Ф5	доля повреждённых стала плавной	0,038 при пороге 0,05 и вилке выкладки 0,069–0,139	**не выполнено, и ниже вилки**: гистерезис убирает промежуточные состояния
Ф6а	бодрствование растёт перед срывом	1,055, в механической вилке	выполнено
Ф6б,г	наклон кривой предвестника	$-0{,}62$ по восьми ячейкам, MDE 0,94	непроверяемо при любой выборке:

Сверка с опубликованными числами

Отдельно от правил идут проверки, где модель обязана воспроизвести чужой результат. Это не успех модели, а условие допуска к работе: если не сошлось, считать дальше нельзя.

величина	наш расчёт	в статье
складки переключателя сна	1,450 и 2,463 мВ	1,45 и 2,46 мВ
бодрствование / сон / период	15,50 / 8,50 / 24,00 ч	15,5 / 8,5 / 24,0 ч
размах давления сна	0,527	0,50
разброс длительности сна	0,67 ч	1,12–1,29 ч (с режимом дня)
шаг счёта против точного решателя	расхождение $3 \cdot 10^{-7}$	—

Размах давления сна в третьей строке не подгонялся вовсе: постоянные времени взяты из одной работы, устройство переключателя — из другой, а совпадение получилось само. Это и есть самая весомая из проверок.

24. Медленная защита: что добавилось и что она сделала

Закон сохранения разрывов (раздел 21) оставил ровно два выхода, и второй из них — переменная защита: если клетка после нагрузки усиливает ремонт, нижняя граница окна подтягивается вверх сама, и возврат не требует большого выброса шума. Этот выход мы и достраивали.

Что именно добавлено. Фермент ремонта пероксиредоксина (сульфиредоксин) наращивается не мгновенно: сначала накапливается сигнал индукции, потом по нему синтезируется белок. Это две ступени первого порядка подряд:

$$\dot{m} = \frac{1}{\tau_m}\left(\beta \frac{u}{K_B + u} - m\right), \qquad \dot{s} = \frac{1}{\tau_s}\,(m - s),$$

где u — перекись, m — сигнал, s — наработанный белок, который прибавляется к постоянной защите. Стационар тот же, что был раньше: окно, его границы и весь закон сохранения разрывов не меняются. Меняется только ход во времени — и именно он решает всё.

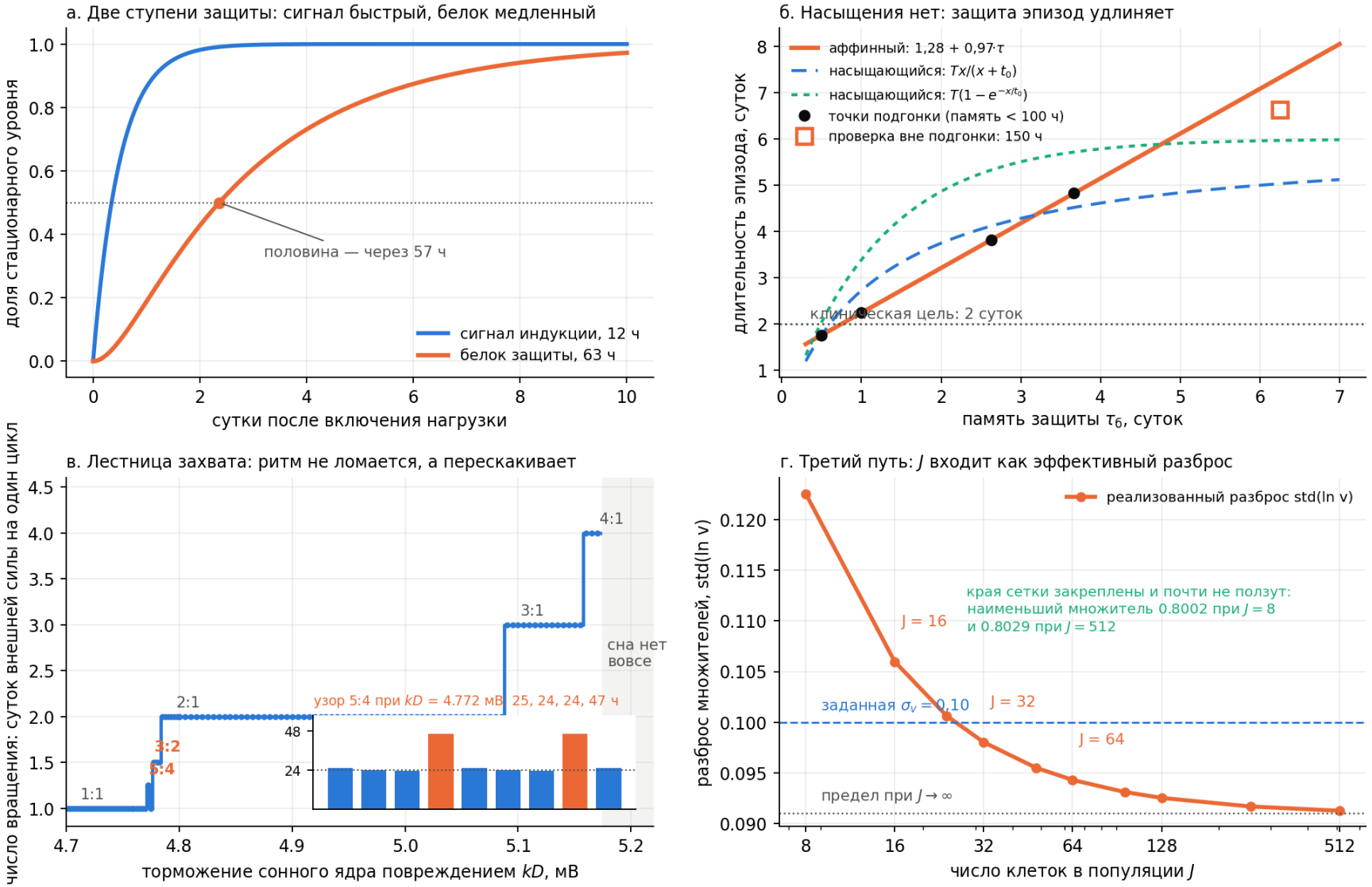


Рис. 15. Четыре результата версии 4. **а** — две ступени защиты: сигнал индукции быстрый, белок медленный, и половина уровня набирается только к третьим суткам. **б** — закон длительности эпизода: он оказался прямой, а не насыщающейся кривой, и проверочная точка вне подгонки это подтвердила. **в** — лестница захвата: число вращения стоит на рациональных значениях и перескакивает; во врезке — узор чередования длин циклов на дробной ступени 5:4. **г** — число клеток входит в модель как эффективный разброс стойкости.

Откуда постоянные. Время первой ступени взято по мРНК: 8,1–9,6 ч в трёх независимых обработках.[с] Время второй — по белку из сырых данных той же лаборатории: пик на 18-м часу, а постоянная спада в опубликованных работах не измерена ни разу, и по разным способам обработки выходит от 24 до 88 ч.[с] Рабочее значение 63 ч — середина этого разброса, и это наше допущение, а не измерение.[д] Сила индукции разыграна по наборам: измеренная кратность наработки белка идёт $\times$2,1 / 2,7 / 4,2 / 7,0 при четырёх дозах окислителя.[с]

Что из этого вышло — и это главный отрицательный результат версии. Длительность эпизода оказалась *прямой* функцией памяти защиты (рис. 15б):

$$\text{длительность} \;=\; 1{,}28 \;+\; 0{,}97\,\tau_б \quad \text{(суток)},$$

без всякого насыщения. Форма выбиралась не на глаз: три кандидата подгонялись по точкам с памятью ниже 100 ч, а проверялось предсказание в точке 150 ч, в подгонку не входившей. Прямая выиграла у обеих насыщающихся и по невязке подгонки, и по этой проверке.

Отсюда следствие, которое закрывает целую дорогу. Чтобы эпизод уложился в клинические двое суток, нужна память защиты около 12 часов — то есть *меньше, чем у первой ступени*, и в несколько раз меньше любого из измеренных значений (24–88 ч). Пассивная защита не промахивается мимо цели на волосок: она исключена в 2–10 раз. Усиление ремонта само по себе эпизод не укорачивает, а удлиняет — потому что чем дольше держится наработанный белок, тем дольше клетка сидит в промежуточном состоянии, вместо того чтобы быстро свалиться обратно.

Для математика

Две ступени первого порядка подряд дают отклик на ступень нагрузки

$$s(t) = 1 - \frac{\tau_s e^{-t/\tau_s} - \tau_m e^{-t/\tau_m}}{\tau_s - \tau_m},$$

то есть всегда с перегибом: мгновенного отклика нет ни при каких постоянных. При $\tau_m = 12$ ч и $\tau_s = 63$ ч половина уровня набирается к 57 часам (рис. 15а). Это и есть причина, по которой ускорять надо не первую ступень, а *усиление*: производная отклика по τ_m в рабочей точке мала (на одной клетке ускорение дало $-1 \cdots -5$ %), а по амплитуде — велика (-52 %). Предсказание было записано до счёта и подтвердилось.

Осторожно

Из того, что защита в модели эпизод удлиняет, *не* следует, что сульфиредоксин вреден. Следует одно: защита, которая только чинит повреждённое, картину болезни не объясняет. Объяснить её может лишь защита, которая срабатывает *раньше и сильнее* — то есть прайминг (раздел 25).

25. Прайминг: единственная дорога, которая довела до цели

Прайминг — это память о прошлом воздействии: клетка, уже встречавшая окислитель, отвечает на следующее воздействие сильнее и быстрее. В модель оно вставлено одной строкой: тем же сигналом, что движет индукцию, набирается след p, и сила индукции умножается на $(1 + A\,p)$. Потолок A взят по измерению — втрое.

Опорные факты

- При повторном воздействии через 24 часа отклик регулятора ниже, а наработка самого фермента *выше* — до трёх раз, и время до полумаксимума падает примерно с 8 до 4 часов. Та же лаборатория и та же система, что дала нам сырые данные по кинетике.[с]
- Эффект зависит от главного регулятора окислительного ответа и не зависит от его вспомогательного партнёра: то есть это именно усиление сигнала, а не побочный эффект.[с]

- Независимо, в другой ткани: накопление защитного фермента при повторных воздействиях прослежено на четырёх сутках и избирательно по генам.[п]

Что получилось. Впервые за проект длительность эпизода вошла в клиническую цель: медиана 1,46 суток при верхней границе 1,665 (односторонняя оценка по порядковой статистике), доля коротких эпизодов 0,363, парный критерий против контроля без прайминга $p = 5{,}2 \cdot 10^{-6}$. Все четыре части правила, записанного до счёта, выполнены — и повторно выполнены на выборке в 2000 наборов, вшестеро большей.

Важно, чем это *не* является. Прайминг не подгонялось: его амплитуда взята потолком из измерения, его постоянная времени перебиралась, а ускорение первой ступени — вторая половина измеренного эффекта — было проверено отдельно и не дало почти ничего, как и предсказывалось до счёта. Дорога осталась одна, и она прошла.

26. Предвестник: кто его делает

За несколько суток до срыва бодрствование удлиняется — в модели это видно как подъём кривой «длина бодрствования против срока до срыва», нормированной на собственный здоровый уровень каждого набора. Вопрос, кто его делает, решался парным сравнением: одни и те же наборы, одно сид, разница только в одном звене.

- **Медленный шум нагрузки — не он.** При его включении высота предвестника не растёт (парный знаковый критерий: подъём у 131 набора из выборки, $p = 0{,}97$). Шум вводился под обоснование «в модели нет ни одной величины, живущей на масштабе дней»; это перестало быть правдой, как только появилась двухступенчатая защита. Шум выведен из рабочего набора.
- **Память защиты — частично он.** При её отнятии высота падает у 107 наборов из проверенных, $p \leq 0{,}05$. Но уходит только *пятая часть* превышения.

Значит есть третья медленная величина. Поиск сузился до одного кандидата простым перебором всех времён модели: возврат перекиси и релаксация нагрузки дают 0,25–0,5 и 0,03–0,05 суток; возврат x — порядка 0,01 суток (и это подтверждено прямым измерением: у 73 % наборов x возвращается за сутки); первая ступень защиты — 0,5 суток; вторая — 2,6 суток и уже исключена как единственная причина. *Других времён в уравнениях нет.*

Отсюда гипотеза, записанная как правило Ф21: третья медленная величина — не постоянная времени, а **накопление**. Популяция из J клеток заполняется повреждёнными по одной, и характерное время заполнения задаётся не константой, а *редкостью* перехода, то есть расстоянием нагрузки до барьера в сигмах шума. У такой величины нет своего τ — поэтому перебор постоянных её найти и не мог.

27. Из чего состоит эпизод

Все прочие правила меряют длительность *между* наборами. Но для выбора механизма важнее, из чего длительность складывается *внутри* набора. Эпизод делится на две части: время, пока нагрузка держится выше верха окна, и **хвост** — время от последнего такого момента до конца эпизода, когда нагрузка уже нормальная, а клетки ещё повреждены.

Это различие решает, за что вообще может зацепиться защита. Если хвост велик, лимитирует ремонт, и ускорять надо его. Если хвоста почти нет, эпизод длится ровно столько, сколько держится высокая нагрузка, и ремонт не лимитирует вовсе.

На прежней версии модели (ещё без двухступенчатой защиты) хвост занимал четверть эпизода, а связь длительности со временем высокой нагрузки была 0,94. Предварительная проверка на *нынешней* модели даёт картину резче: связь 0,87, хвост — около 7 % эпизода.[д] Если это подтвердится на полной выборке, вывод будет жёстким: **прайминг укорачивает эпизод не тем, что чинит быстрее, а тем, что поднимает верх окна** и тем сокращает само время высокой нагрузки. Это проверяемое предсказание, и оно записано до счёта.

Осторожно

Прежнее измерение хвоста сделано на модели без двухступенчатой защиты, и переносить его на нынешнюю нельзя: именно защита двигает границы окна. Поэтому правило переписано, а регистратор эпизодов *сверяется побитово* с основным счётом на тех же строках и том же сиде: если копия шага разойдётся хоть в одном эпизоде, правило объявляет себя непроверяемым и чисел не печатает.

28. Сколько клеток в популяции — и почему это оказался параметр

Число клеток J до недавнего времени выбиралось по удобству счёта: 32 в одних прогонах, 64 в других. Предполагалось, что это просто разрешение. Оказалось, что это параметр, и входил он тремя разными путями.

1. **Хвост распределения стойкости.** Множители брались равновероятными квантилями $p_j = (j + 1/2)/J$, поэтому крайний квантиль уползает с ростом J: чем больше клеток, тем уязвимее самая уязвимая. *Закрыто*: сетка вероятностей закреплена по краям, и при $J = 32$ она совпадает с прежней до последнего знака, так что старые прогоны остаются в силе.
2. **Квантование порога эпизода.** Эпизод определялся как «доля повреждённых выше $1/2$», а доля принимает только значения j/J, поэтому настоящий порог равен $0{,}625$ при $J = 8$ и $0{,}516$ при $J = 64$. *Обойдено*: вердикты выносятся по непрерывной переменной, у которой порог не квантован.
3. **Реализованный разброс.** А вот это нашлось только на выборке в 2000 наборов, когда шум измерений упал ниже эффекта. Края сетки закреплены и действительно почти не ползут (наименьший множитель 0,8002 при $J = 8$ и 0,8029 при $J = 512$), но *дисперсия* конечной сетки меньше заданной и подходит к ней только в пределе: $\mathrm{std}(\ln v) = 0{,}1226\,/\,0{,}1060\,/\,0{,}0980\,/\,0{,}0943$ при $J = 8/16/32/64$ и $0{,}0910$ в пределе (рис. 15г). От $J = 16$ к $J = 64$ это 11 % по эффективной сигме разброса, а модель к ней крайне чувствительна.

Третий путь объясняет найденную зависимость количественно и указывает поправку: растянуть сетку так, чтобы реализованный разброс равнялся заданному при любом J. Решающая проверка записана до счёта: блок при $J = 32$ с подменённой сигмой обязан воспроизвести блок при $J = 16$ с обычной. Если воспроизведёт — путь объяснён целиком.

Для математика

Общий урок, не про нашу модель. Дискретизация непрерывного распределения J точками может *точно* сохранять среднее (нормировкой) и *точно* закреплять края (выбором крайних квантилей) и при этом не сохранять дисперсию: для равномерной по вероятности сетки $\mathrm{Var} \to \sigma^2$ лишь как $O(1/J)$ сверху. Если модель чувствительна к дисперсии разброса — а здесь чувствительность по логарифму около 2,5, — то число точек сетки становится параметром модели, и сравнивать прогоны с разным J нельзя: это сравнение двух разных моделей.

29. Как ломается ритм

Отдельный вопрос, поставленный независимо от редокса: что происходит с чередованием сна и бодрствования, когда повреждение всё сильнее тормозит сонное ядро. Ожидание было такое: при приближении к критическому значению должен появляться хаос — то есть циркадный ритм ломается *при сохранённом* 24-часовом внешнем задатчике. Считается это дёшево: переключатель детерминированный, клеток и редокса не нужно вовсе.

Правильная наблюдаемая здесь — **число вращения**: сколько суток внешней силы приходится на один цикл сна и бодрствования. Ритм не ломается плавно: число вращения стоит на рациональных значениях в конечных интервалах параметра и перескакивает между ними (рис. 15в):

$$1{:}1 \;\to\; 5{:}4 \;\to\; 3{:}2 \;\to\; 2{:}1 \;\to\; 3{:}1 \;\to\; 4{:}1 \;\to\; \ldots \;\to\; 9{:}1 \;\to\; \text{сна нет.}$$

Переходы приходятся на $kD \approx 4{,}77$; 4,78; 4,79; 5,09; 5,16 и далее всё теснее: от 5,172 до 5,178 мВ умещаются сразу пять ступеней (5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1), а потом сон исчезает совсем.

Отдельный прогон с мелким перебором и измельчением границ (рис. 16) показывает, что ступеней гораздо больше: **52 на участке в 0,9 мВ, и у 34 из них длины циклов чередуются**. Между целыми захватами стоит

плотное скопление дробных — 5:4, 6:5, 4:3, 13:10, 11:8, 9:7, 7:5, 10:7, 16:11, 8:5, 12:7, — а между ними точки, где узор не повторяется вовсе. Ширины ступеней падают с ростом знаменателя на много порядков: у 2:1 это 0,3 мВ, у 3:2 около $8{\cdot}10^{-3}$, у 11:8 уже $5{\cdot}10^{-6}$. Сплошным перебором такое не поймать: приходится измельчать только границы.

Это лестница захвата, а не каскад удвоений. В каскаде удвоений период умножается на два и других значений не принимает, а постоянная Фейгенбаума описывает, как сходятся ступени. Здесь период прибавляет по одной пропущенной ночи, и между целыми ступенями стоят дробные — это языки Арнольда, обычная картина захвата автоколебания внешней силой. Ссылаться на постоянную Фейгенбаума здесь было бы ошибкой.

Самое интересное — дробные ступени. В них длины циклов не одинаковы: они идут строгим узором и повторяются. При $kD = 4{,}772$ мВ узор из четырёх циклов на пять суток: 25, 24, 24, 47 ч — трое почти обычных суток, затем одни удвоенные, и снова (врезка на рис. 15в). При 4,779 — узор из двух: 47 и 25 ч. При 4,783 — из трёх: 46, 26, 24 ч. Проверено на устойчивость: узор тот же при 120 и при 400 сутках счёта, то есть это не переходный процесс.

Это важно вот почему. Такое поведение — не «ритма нет», а *другой ритм*, с собственным периодом в несколько суток, и именно так выглядит часть клинических картин нарушенного сна. Модель даёт его сама, без всякого шума и без единого добавленного уравнения, — просто как следствие захвата. Предсказание, записанное до счёта: при добавлении шума эти окна должны не исчезнуть, а размыться в *перемежающееся* чередование — узор то держится, то срывается.

Главное ограничение честное и неприятное — но не то, которое стояло здесь в версии 4. Потолок задаёт не повреждение, а сама связь: тождественно $kD \le k$, поэтому при $k = 2$ мВ ступень на 4,77 мВ недостижима *при любом* повреждении. Нужна связь не ниже 4,77 мВ, то есть в 2,4 раза сильнее рабочей. При $k = 5$ мВ модель до лестницы *доходит*: у наборов, свалившихся в необратимое состояние, измерено $kD = 4{,}93$ при доле повреждённых 0,999 и бодрствовании 0,974. Значит ограничение не в механизме, а в калибровке одной константы.

Прежняя редакция называла два выхода; второй вычёркивается. «Хроническое повреждение, которое держит долю сломанных клеток высокой», не работает, и это видно без всякого счёта: у сломанных наборов доля уже на потолке, а потолок равен k. Остаётся один выход — сила связи «повреждение — сон». Прежние числа в этом абзаце («вдвое», «вчетверо») были неверны и не сходились даже между собой; их корень разобран в разделе 35 как седьмая статистическая ловушка.

Осторожно

Проверка, записанная до счёта, спрашивала не то: она искала среди периодов значения 1, 2 и 4 — и нашла их, но нашла бы и в лестнице захвата. Вердикт оставлен как есть, а рядом записаны две части, которых не хватало: есть ли захват на периоде, не равном степени двойки, и есть ли режимы с узором длиннее одного цикла. Отдельно пришлось исправить сетку перебора: ступени 5:4 и 3:2 имеют ширину около 0,005 мВ и на грубой сетке не видны вовсе — первый прогон увидел 1, 2, 4 и не увидел ни одной дробной.

Для математика

Почему лестница, а не каскад, здесь и должна была получиться. Переключатель — релаксационный автоколебатель с собственным периодом около 25 ч, суточный член — внешняя сила периода 24 ч. Для такой пары отношение периодов есть число вращения, и оно захватывается на рациональных $n:m$ в интервалах конечной ширины (языки Арнольда), а между ними меняется по чёртовой лестнице. Ширина языка быстро падает с ростом знаменателя m: у 2:1 она около 0,3 мВ, у 3:2 и 5:4 — около 0,005, то есть в шестьдесят раз уже. Отличить лестницу от каскада удвоений можно ровно одним признаком: наличием захвата на периоде, не равном степени двойки.

30. Асимметричная защита

Вторая ступень защиты всё время была записана с одной постоянной: $\dot{s} = (m - s)/\tau_s$, 63 часа и на подъём, и на спад. Биологически это два разных процесса — индукция синтеза и деградация белка, — и их равенство было допущением, которое мы просто ни разу не проверяли.[Д] Версия 5 разводит их: $\tau_\uparrow$ на подъёме, $\tau_\downarrow$ на спаде, отношение $r = \tau_\downarrow/\tau_\uparrow$.

Выкладка, дающая предсказание до всякого счёта. Вход m при суточном цикле с хорошей точностью двухуровневый: высокий уровень держится

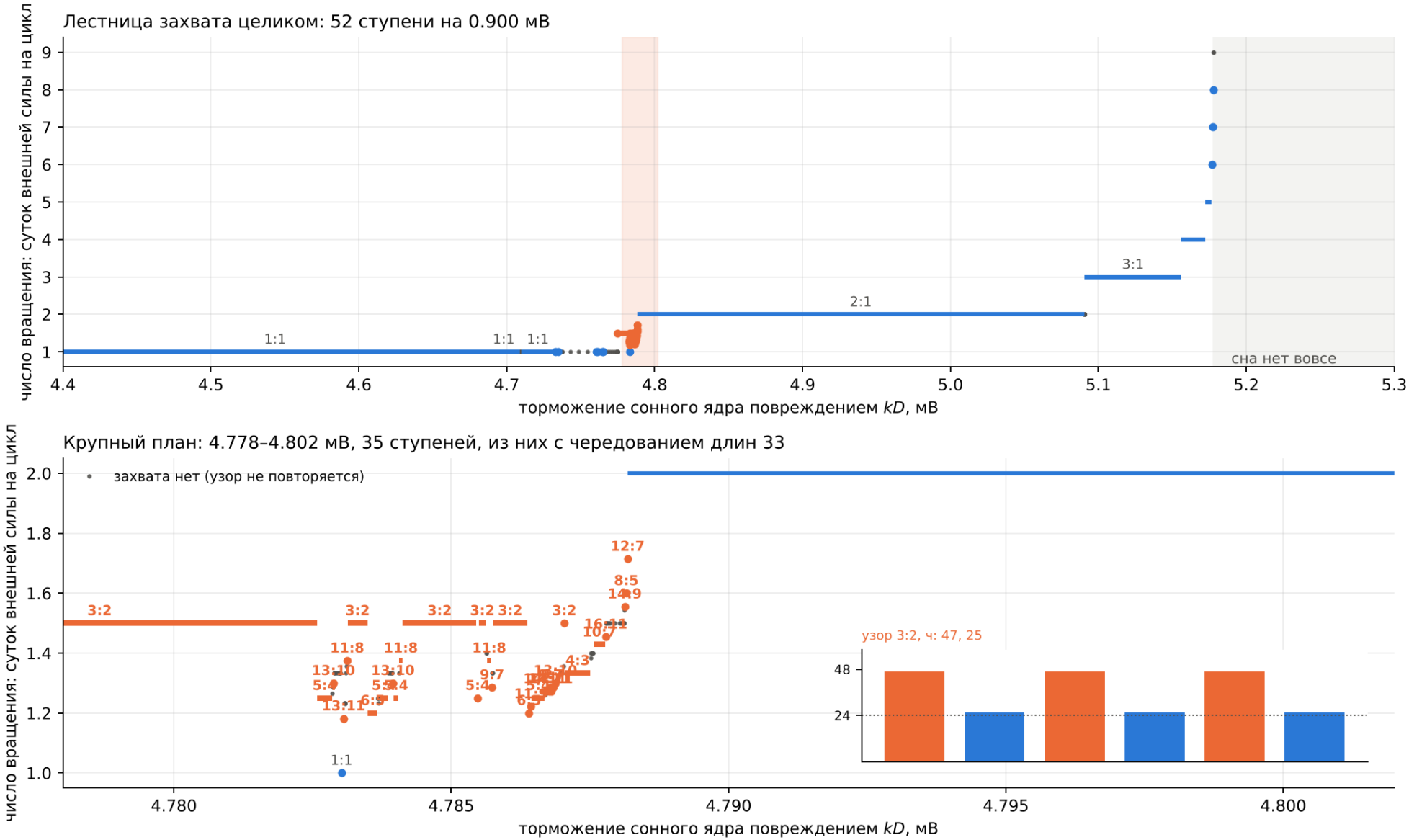


Рис. 16. Чёртова лестница целиком, по отдельному прогону с измельчением границ (около 60 циклов на точку после сброса переходного процесса). **Сверху** — весь участок: ровные ступени целых захватов 1:1, 2:1, 3:1 и дальше до 9:1 вплотную перед исчезновением сна. **Снизу** — крупный план той области, где ступеней больше всего: оранжевым показаны захваты с *чередованием* длин циклов, серыми точками — режимы без повторяющегося узора. Во врезке — сам узор захвата 3:2: длинный цикл 47 ч, короткий 25 ч, и так по кругу.

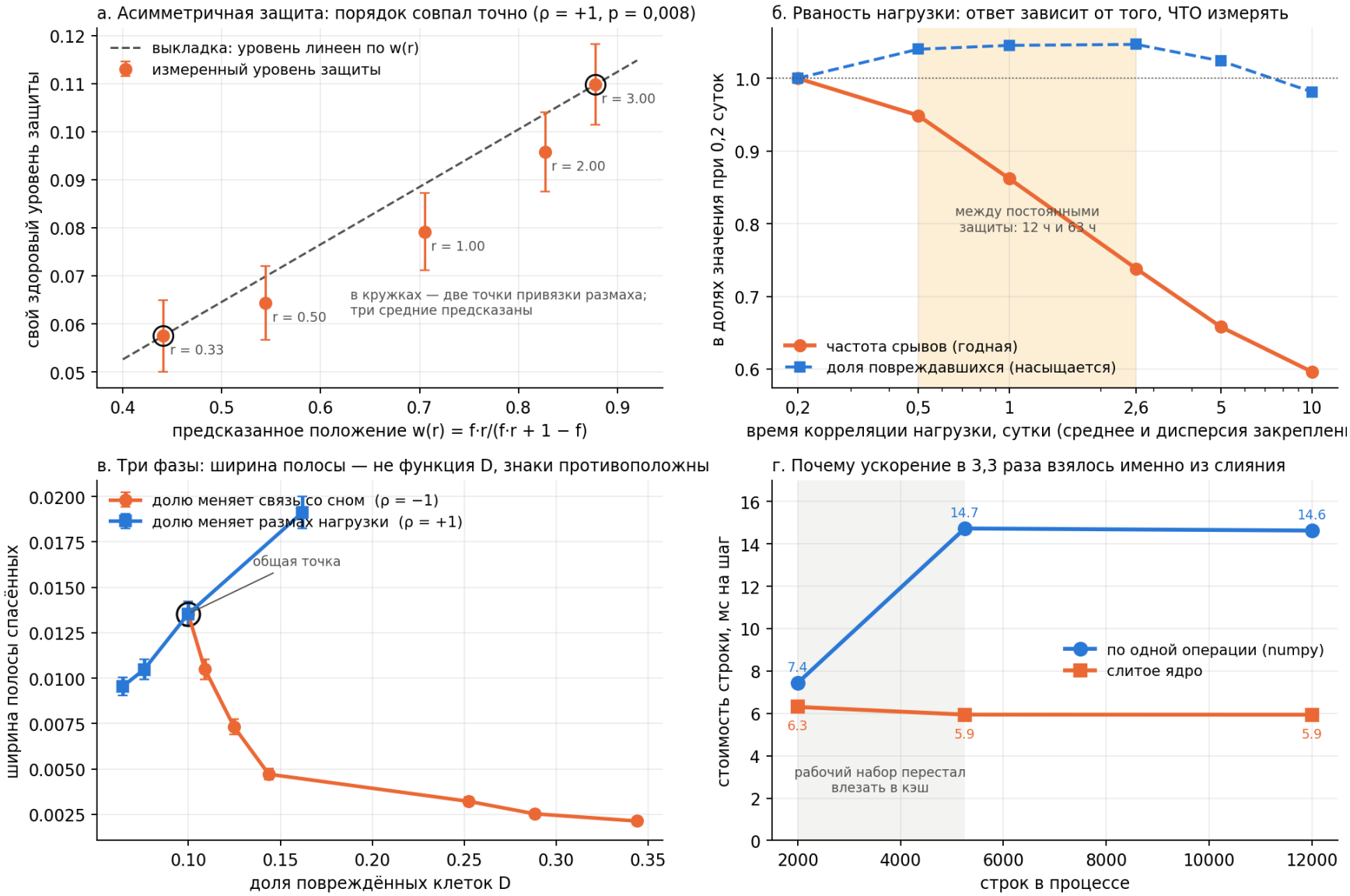


Рис. 17. Четыре результата версии 5. **а** — асимметричная защита: измеренный уровень ложится на выкладку $w(r)$, порядок совпал точно. Размах привязан по двум крайним точкам (в кружках), три средние предсказаны. **б** — рваность нагрузки: при закреплённых среднем и дисперсии частота срывов падает на 40 %, а доля повреждавшихся насыщается и не видит ничего; выбор измеряемой величины решил исход правила. **в** — ширина полосы спасённых против доли повреждённых: два перебора дают противоположные знаки, то есть полоса не есть функция D. **г** — стоимость строки у счёта по одной операции удваивается, когда рабочий набор перестаёт влезать в кэш, а у слитого ядра не меняется вовсе.

долю f суток, низкий — остальное. Для утекающего интегратора с разными постоянными, когда обе много больше суток, стационарное среднее стоит между уровнями в точке

$$w(r) = \frac{f\,r}{f\,r + 1 - f},$$

то есть $s_{\text{ср}} = m_{\text{н}} + w(r)\,(m_{\text{в}} - m_{\text{н}})$. Асимметрия превращает интегратор в *детектор пика* при $r > 1$ и в *детектор дна* при $r < 1$. Доля f берётся из прогона (она равна измеренной доле бодрствования, 0,705), а не назначается, поэтому в предсказании нет ни одного подогнанного числа.

Что вышло. При $r = 0{,}33/0{,}5/1/2/3$ выкладка даёт $w = 0{,}441/0{,}544/0{,}705/0{,}827/0{,}878$, а измеренный уровень защиты — $0{,}0575/0{,}0644/0{,}0792/0{,}0958/0{,}1065$. Порядок совпал *точно*: ранговая связь $+1$ при точном перестановочном $p = 0{,}0083$ (рис. 17а). Следствие для срывов тоже подтвердилось: доля повреждавшихся падает с 0,486 до 0,457, критерий тренда даёт $z = 1{,}67$, $p = 0{,}048$, а длительность эпизода укорачивается с 7,74 до 6,88 суток.

Вывод, который меняет статус прежней модели. Равенство постоянных подъёма и спада было не нейтральным упрощением, а *выбором режима*. Разные r дают разную среднюю защиту при одних и тех же мгновенных уравнениях, и направление эффекта предсказуемо из двух строк алгебры. Значит либо равенство надо обосновывать измерением, либо r обязан остаться параметром модели наравне с τ_s.

Осторожно

Количественная часть правила осталась непроверяемой, и причина в *конструкции самого правила*, а не в нехватке наборов. Допуск равносильности $3\,\text{SE} = 0{,}0241$ и половина размаха кривой $0{,}0245$ почти совпали, то есть зазор между порогом и альтернативой 0,0004 при MDE 0,02. Наборами это не лечится: понадобилось бы в 29 раз больше. Лечится плечом — расширением перебора r от 0,1 до 10, отчего размах кривой растёт в 1,7 раза. Это и есть цена, записанная честно: мы знаем, *чего* не проверили и *сколько* это стоит.

31. Три фазы: полоса спасённых

Клетки одного набора отличаются ровно *одним* скаляром — множителем нагрузки v; всё остальное у них общее. Значит состояние клетки есть однопараметрическое семейство $x(t; v)$ при общей истории нагрузки. Если бы это семейство было монотонно по v, повреждённые клетки были бы всегда ровным хвостом $\{v \geq v^*\}$, доля повреждённых считалась бы в замкнутом виде $1 - F_v(v^*)$, и поклеточный блок был бы не нужен вовсе.

Монотонности нет, и ломает её медленная защита. На мелкой сетке в 600 узлов по v при трёх профилях нагрузки, включая намеренно враждебный, измерено:

- при *замороженной* второй ступени монотонность точная: ноль нарушений, наибольшее ровно $0{,}000$;
- при живой защите порядок рвётся на 11,9 % шагов, наибольшее нарушение 0,973 — то есть полный переворот: более уязвимая клетка цела, менее уязвимая рухнула;
- прайминг не причина, а усилитель: при $A = 0$ нарушение остаётся, но падает с 0,973 до 0,0184;
- порядок не сохраняется ни в одной координате: s — 27,8 % шагов, m — 32,5 %, след прайминга — 32,7 %, полная защита — 100 %.

Механизм. Более уязвимая клетка раньше окисляется, сильнее праймируется, копит больше защитного белка — и к приходу большого выброса у неё *больше* защиты, чем у менее уязвимой соседки. Это гормезис на уровне популяции: часть клеток выживает именно потому, что раньше пострадала.

Фаз оказалось три. Пограничный слой не размазан, а связен: в пробе его ширина держалась на 0,085 популяции как структура. В боевом счёте при $J = 32$ ширина полосы (доля целых клеток, лежащих выше первой повреждённой) равна $0{,}00732 \pm 0{,}00042$ — семнадцать сигм от нуля. Причина названа верно и проверена: при *замороженной* защите полоса обращается в *ровный нуль*, при включённом прайминге она в 1,82 раза шире ($0{,}01331$), а короткая память второй ступени не меняет её вовсе ($0{,}00712$ против $0{,}00732$).

Для математика

Форма полосы была предсказана геометрией: пограничный слой обязан следовать $\varphi(\Phi^{-1}(1-D))$, то есть быть шире всего при $D = 1/2$. **Предсказание опровергнуто, причём дважды и с разными знаками.** По перебору связи со сном ранговая связь ровно -1: полоса *сужается* с ростом доли повреждённых, с $0{,}0135$ при $D = 0{,}10$ до $0{,}0021$ при $D = 0{,}34$. По независимому перебору суточного размаха, который для этого вопроса не открывался, — ровно $+1$: полоса *расширяется*, с $0{,}0095$ при $D = 0{,}064$ до $0{,}0191$ при $D = 0{,}162$. Диапазоны перекрываются, и при одной и той же доле повреждённых ширина различается в два раза в зависимости от того, *какой ручкой* эту долю меняли (рис. 17в). Утверждение о форме снято целиком, как и было записано заранее.

Что это значит для теории. Замкнутая формула доли повреждённых через одну границу незаконна при живой защите. Упрощать поклеточный блок можно только с *явным* пограничным слоем — тремя конфигурациями, а не двумя. И ширина этого слоя не определяется наблюдаемой долей повреждённых: её задаёт что-то третье, скорее всего время, проведённое популяцией у самого опрокидывания.

32. Среднее поле: что из него следует и чего из него не выйдет

Структура модели выглядит как приглашение к среднему полю: связь «все со всеми» через два скаляра (доля повреждённых и среднее повреждение), входящих только в переключатель сна. Разбор по методам даёт такую картину.

Хартри, обычное среднее поле. Не работает, и теперь известно почему: доля повреждённых — не функция среднего, а функционал распределения, причём у самого порога, где распределение бимодально из-за бистабильности редокс-переключателя. Усреднять там нечего.

Динамическое среднее поле (DMFT). Формально *точно*: связь всех со всеми через скаляр есть бесконечная размерность, и в пределе $J \to \infty$

$$D(t) = \mathrm{P}\big(v:\ x(t;v) < x_{\text{пор}}\big)$$

без всякого приближения. Предел существует и измерен: поправки реализованного разброса сетки сходятся как $1/J$, и экстраполяция по двум последним точкам даёт 0,1101. Но экономии DMFT сама не даёт: она сводит задачу к одноклеточной плюс квадратура по v, и вся стоимость переезжает в число узлов квадратуры.

Уровневое множество. Дало бы полное решение — одну границу вместо J клеток. Мертво при живой защите, *точно верно* при замороженной (раздел 31).

Борн — Оппенгеймер. Разделение масштабов настоящее: 63 часа против быстрой релаксации. На быстром масштабе доля повреждённых замкнута, медленная переменная двигает границу — но двигает её *неодинаково по клеткам*, и отсюда полоса.

Многоконфигурационное приближение. Нужный путь, и число конфигураций теперь известно из измерения: три, плюс две подвижные границы.

Осторожно

Решение по применению: редукцию не делать ускорением. Выигрыш оценивается втрое-вчетверо (32 узла против 8–12) против прогона, который уже укладывается в три часа. Цена — правка модели, не проверяемая тождественностью, обнуляющая базу вердиктов и требующая своего исследования сходимости по J. И главное: редукция огрубила бы именно пограничный слой, то есть единственное новое явление. Что окупается сразу и бесплатно — замкнутая уровневая формула при замороженной защите как источник *аналитических ожиданий*: модель не трогается, кэш не обесценивается, а пороги получают вывод из матожиданий и дисперсий.

33. Рваность нагрузки: гипотеза, которая не прошла

Два расхождения с арифметикой опасности смотрели в *противоположные* стороны, и это выглядело зацепкой. Наблюдаемый прирост частоты срывов от всплесков оказался вдесятеро *сильнее* предсказанного; наблюдаемая доля повреждавшихся при двойном суточном размахе — втрое *слабее*. Ни выпуклость опасности, ни замена плотности на вероятность превышения такого дать не могут: обе поправки двигают предсказание в одну сторону. Оставался механизм, которого в опасности нет вовсе, —

запаздывание защиты: короткий всплеск приходит на неадаптированную клетку, а поднятый на сутки размах защита успевает частично скомпенсировать.

Как это проверялось без единого подогнанного числа. Дописать в предсказатель множитель адаптации значило бы ввести параметр, выводимый только из алгебры складки, то есть на деле подогнать его. Поэтому вопрос был поставлен сравнением, в котором всё лишнее закреплено: сила медленного шума задаёт *дисперсию* нагрузки при неизменном среднем (среднее логнормали скомпенсировано в самой модели), а время корреляции — *временной масштаб* при неизменных среднем и дисперсии. Перебор по времени корреляции изолирует ровно одну вещь: успевает ли защита адаптироваться.

Правило как записано — не выполнено. Доля повреждавшихся по упорядоченным временам корреляции дала $z = 0{,}61$, $p = 0{,}27$: тренда нет.

И дефект здесь мой, а не модельный. Доля повреждавшихся — «был ли набор повреждён хоть раз за 60 суток» — *насыщается*: она идёт $0{,}599 \to 0{,}623 \to 0{,}626 \to 0{,}627 \to 0{,}614 \to 0{,}588$, то есть горбом, и чувствительности почти не имеет. А частота срывов на тех же блоках падает монотонно с 0,0550 до 0,0328 — на 40 %,— и длительность эпизода растёт с 5,37 до 8,04 суток (рис. 17б). Прикидка по опубликованной таблице даёт и количественное согласие: доля падения, приходящаяся на участок между двумя постоянными защиты, равна 0,523 против 0,424, ожидаемых при равномерном по логарифму падении.

> **Осторожно**
> Эта прикидка **не является вердиктом** и в журнал не внесена. Она посчитана после того, как данные были увидены, значит порог к ним подогнан. Чтобы Ф24 получила честный вердикт, правило переписывается на частоту срывов и перезапускается на *другой* конфигурации — другое зерно и другая сила медленного шума, — с порогами, записанными заранее. Вердикт «не выполнено» от 17.10 остаётся в журнале как есть; дефект отмечен рядом. Это та же дисциплина, по которой мы не переписываем задним числом ничего, включая собственные промахи.

Урок шире самого правила. К четырём статистическим ловушкам версии 4 добавилась пятая, и она о выборе *измеряемой величины*, а не критерия: насыщающаяся величина гасит настоящий эффект, и никакая статистика этого не исправит. Механизм действует на частоту событий — мерить надо частоту, а не долю тех, с кем событие случилось хоть раз.

34. Как мы теперь считаем

Правило фиксируется до счёта; это было с самого начала. Версия 4 добавила к нему вторую половину: *у каждого критерия должны быть известны его нулевое значение, его шум при нашем числе наборов и его мощность*. Иначе вердикт говорит о выборке, а не о модели.

Формально так. Часть правила считается проверяемой, только если расстояние от нулевого значения до порога не меньше минимального различимого эффекта

$$\mathrm{MDE} = (z_{0{,}95} + z_{0{,}80})\,\mathrm{SE} = 2{,}4865\,\mathrm{SE}.$$

Иначе вердикт — «непроверяемо», и **симметрично**: и там, где правило провалилось бы, и там, где прошло бы. Рядом печатается, сколько наборов нужно, чтобы порог стал различим. Для утверждений вида «наблюдение согласуется с предсказанием» допуск взят в 3 SE: он обязан быть шире MDE, иначе такое утверждение неопровержимо в принципе.

Это не формальность: четыре правила оказались непроверяемыми при любом числе наборов, потому что мерились по восьми ячейкам, где ошибка ранговой связи равна $1/\sqrt{7} = 0{,}38$, а порог ставился $-0{,}5$. Лечится это не выборкой, а дроблением ячеек.

Четыре статистические ловушки, найденные по дороге, каждая стоила отдельного прогона:

1. *Медиана по наборам от доли редких событий* всегда 0 или 1: она обнуляется, едва события есть меньше чем у половины наборов. Три правила падали на этом, а не на модели.
2. *Доля коротких промежутков* тождественно равна $1 + \mathrm{CV}^2$ по частотам наборов и физики не видит вовсе. Замена: CV^2 промежутков *внутри* набора, где при глухом периоде $\mathrm{CV}^2 = (1 - t_r/g)^2$, а нуль равен единице ровно.

3. *Направление знакового критерия*: одна и та же функция, применённая к «меньше — лучше» и «больше — лучше», дала $p = 0{,}99$ там, где правильное направление давало 0,038. Теперь направление — обязательный аргумент, и самопроверка гоняет оба.
4. *Нулевая ошибка по построению*: столбец «в долях собственного здорового уровня» в здоровой ячейке равен единице у каждого набора, разброс нулевой, и любой вердикт объявлялся достоверным.

Воспроизводимость. Счёт разнесён по файлам: модель, статистики, правила, сборщик блоков. Каждое правило *объявляет*, какие блоки ему нужны; одинаковые блоки разных правил склеиваются по хешу и считаются один раз (из 78 запрошенных считается 42). Результат блока кладётся в кэш, в ключ которого входит хеш исходного кода модели: правка модели сама обесценивает кэш, и старые блоки не подмешаются к новым. Отдельный тест требует *побитового* совпадения с прежним монолитом на закреплённых точках. Вердикты пишутся в журнал с датой и хешами блоков и после счёта не пересматриваются: негодность правила отмечается рядом, а не исправляется задним числом.

Для математика

Полезная мелочь, которая здесь дорого стоила. Размах n значений величины с относительной ошибкой r сам по себе есть случайная величина: для трёх независимых значений $\mathrm{E}[\text{размах}] = 1{,}693\,r$. Поэтому порог «разброс по J не больше 10 %» осмыслен только при $r < 0{,}059$. При 300 наборах $r = 12$ %, то есть правило было непроверяемо; при 2000 оно стало проверяемым — и тут же не прошло, обнаружив третий путь, которым J входит в модель.

35. Точность счёта и проверяемость утверждений

Версия 5 втрое ускорила счёт и заодно выяснила, чему в нём можно верить.

Откуда взялось ускорение. Счёт упирался не в арифметику, а в полосу памяти: каждая элементарная операция над массивом клеток — отдельный проход, и шаг делал таких проходов около сорока пяти. Весь поклеточный блок переписан одним слитым циклом, где промежуточные величины живут в регистрах. Выигрыш на рабочем размере — **3,3 раза по стене**: полный прогон 123 блоков при 2400 наборах занимает 3 часа 05 минут вместо прежних почти четырёх часов при меньшем объёме. Механизм виден на рис. 17г: у счёта по одной операции стоимость строки удваивается между 2000 и 5250 строк — рабочий набор перестаёт влезать в кэш,— и дальше держится, а у слитого ядра она плоская на всех размерах, потому что его рабочий набор — одна строка.

Чем доказано, что это та же модель. Быстрый путь не переписан руками, а *собран из исходника* эталона подстановкой текста с обязательной проверкой единственности каждого куска: при любой правке модели сборка падает, а не расходится молча. Сверка идёт на двух уровнях — все 63 поля результата на пяти точках (включая обе стороны асимметрии; счётные совпадают побитово, худшее расхождение непрерывных $9{,}2 \cdot 10^{-15}$) и отдельно весь набор правил, прогнанный дважды с диффом всех вердиктов.

Чему верить в шаге по времени. Величины разделились на два класса. Непрерывные средние сошлись с запасом: при вдвое более грубом шаге они держатся в пределах 0,5 %. Счётные — нет: частота срывов падает монотонно во всех условиях при огрублении шага, и экстраполяция Ричардсона даёт предел *на 2 % выше* значения при рабочем шаге. Причина не в моменте пересечения порога: подшаговая интерполяция его уточняет, но даёт всего 0,009 %. Смещение берётся из пропущенных подшаговых экскурсий и из погрешности самой траектории. Вывод для чтения результатов: порогам по счётным величинам тоньше примерно 3 % верить нельзя, и это записано как известный предел, а не замазано.

Седьмая ловушка, и она однажды уже попала в текст этой брошюры. *Среднее по бимодальной популяции.* Наборы в рабочей точке распадаются на две кучи: либо сломаны необратимо (доля повреждённых выше 0,9), либо не тронуты (ниже 0,01), а между ними почти никого. Среднее по такой популяции — это *доля сломанных наборов*, а не состояние системы, и читать его как состояние нельзя. Именно так в версии 4 возникло утверждение, будто модель не достаёт до лестницы захвата: сравнивалось среднее по смеси, тогда как у сломанных наборов повреждение и тогда стояло у единицы (раздел 29). Правило чтения: всюду, где в таблицах встречается доля повреждённых, рядом надо держать долю наборов выше 0,9 и ниже 0,01, иначе среднее обманет.

Пятая и шестая ловушки. Пятая — выбор измеряемой величины

(раздел 33). Шестая — *неопровержимое утверждение о согласии*: допуск равносильности, превышающий собственный размах кривой, пропустит любые данные. Теперь правило обязано проверять и это, и при нарушении выдаёт «непроверяемо» с указанием, сколько наборов нужно.

Для математика

Отдельный приём, окупившийся сразу. Пять частей правил были непроверяемы не по нехватке наборов, а по *информационному пределу*: ранговая связь мерилась по восьми ячейкам, её ошибка $1/\sqrt{n-1} = 0{,}38$, то есть различимый порог 0,94 против записанного $-0{,}50$. Мельчить ячейки нечего: кривая индексируется бодрствованиями, их около одного в сутки. Выход — считать наклон у *каждого набора* по его ячейкам и проверять разброс между наборами, где n — сотни. Порог при этом обязан быть пересчитан: кривая одного набора шумнее сводной, и связь ослаблена классическим множителем

$$\rho_{\text{набора}} = \rho_{\text{сводной}} / \sqrt{1+\lambda}, \qquad \lambda = \frac{\text{дисперсия шума ячейки}}{\text{дисперсия сигнала}},$$

причём λ оценивается из тех же данных *до* того, как мы посмотрели на наклоны. На синтетике с известным ответом формула попадает с точностью 1–5 %. В деле $\lambda = 33{,}8$, порог $-0{,}50$ пересчитался в $-0{,}085$, а MDE упал с 0,94 до 0,076 — в двенадцать раз,— и четыре части из пяти закрылись на уже посчитанных данных.

Два правила перестроены по ходу. Правило о составе эпизода жило на *втором* интеграторе, копии шага внутри самого правила, со своей самосверкой против эталона. Сверка отказала, едва в эталон попала интерполяция: расхождение вышло ровно в один шаг на каждую границу эпизода. Самосверка сработала как задумано, но вывод из этого один — дубликат расходится при каждой правке модели. Он удалён, записи эпизодов пишет сам эталон, и расходиться больше нечему. Попутно выборка выросла в восемь раз: 438 наборов и 5323 эпизода вместо 62 и 788. Второе — разметка бодрствований: они попадали в ячейку по *максимуму* повреждения за это же бодрствование, то есть метка частично создавалась измеряемой длиной. Обратная причинность снята разметкой по состоянию на *начале* бодрствования.

36. Что мы считаем бесспорным

К версии 5 журнал вердиктов содержит 106 частей правил: 57 выполнено, 39 не выполнено, 9 непроверяемо, одна ниже вилки. Ниже — та часть, которую мы готовы защищать без оговорок: утверждения с порогом, назначенным до счёта из матожиданий и дисперсий, с парным контролем и с проверкой на опровержимость.

Про механизм.

1. Длительность эпизода — *прямая* функция памяти защиты, без насыщения; проверочная точка вне подгонки подтвердила форму. Отсюда: пассивное усиление ремонта клинической цели не достигает, промах в 2–10 раз.
2. Разброс длительности эпизодов внутри набора на 99,8 % объясняется ходом нагрузки и на 0,2 % — починкой. Разложение точное по построению, сумма долей сходится до 10^{-16}.
3. Длинная память защиты делает предвестник: при её отнятии высота падает у 107 наборов из 174, $p = 0{,}0015$. Медленный шум нагрузки для этого не нужен — его обоснование снято дважды.
4. Асимметрия постоянных подъёма и спада — режимный параметр, а не деталь: средний уровень защиты следует выкладке $w(r)$ с точным совпадением порядка, $p = 0{,}0083$ (раздел 30).
5. Популяция живёт в трёх фазах. Полоса спасённых существует (семнадцать сигм), обращается в *ровный нуль* при замороженной защите и расширяется вдвое при прайминге (раздел 31).
6. Ритм ломается лестницей захвата с рациональными числами вращения и с чередованием длин циклов на дробных ступенях; каскад идёт прибавлением единицы.

Про метод.

7. Число клеток входит в модель как эффективный разброс стойкости, а не как разрешение счёта; предел $J \to \infty$ существует и измерен.
8. Шесть статистических ловушек, каждая из которых однажды дала бы ложный вывод, и каждая закрыта проверкой в коде.
9. Тождественность ускоренного счёта доказана на двух уровнях —

побитово по полям и по всем вердиктам сразу.

Чего мы *не* утверждаем. Форма зависимости ширины полосы от доли повреждённых — опровергнута дважды с противоположными знаками. Объяснение расхождений арифметики опасности запаздыванием защиты — не подтверждено в записанной форме; переформулировка на частоту срывов выглядит состоятельной, но вердикта пока не имеет и ждёт прогона на независимой конфигурации. Поломка ритма при *откалиброванной* связи «повреждение — сон» недостижима, и то, что модель доходит до лестницы при вдвое более сильной связи, само по себе ничего о болезни не говорит. Количественная форма $w(r)$, девять частей со статусом «непроверяемо» и все величины, чьи пороги тоньше 3 % по счётным мерам, — вне круга бесспорного.

37. Открытые вопросы

1. **Одна клетка вместо популяции.** Повреждение одной клетки перекладывает нагрузку на соседние; это может и распространять повреждение, и сдерживать его.
2. **Параметры не от тех клеток.** Кинетика пероксиредоксина измерена в клеточных линиях. Вывод «клетки стоят у границы окна» относится к ним, а не к PV-клеткам.
3. **Что такое нагрузка.** Часть притока окислителей постоянна (митохондрии), часть зависит от работы рецепторов и приходит от соседних клеток. Доли неизвестны.
4. **Нет памяти между воздействиями.** *Закрыто в версии 4:* память появилась дважды — как двухступенчатая защита с постоянной 63 ч и как прайминг (разделы 24 и 25). Опыт с двумя дозами кетамина теперь есть чем описывать.
5. **Суточный ритм: навязан или собственный.** Либо часы периодически меняют нагрузку, либо переключатель колеблется сам и лишь подстраивается. Во втором случае болезнь — это остановка цикла в повреждённой фазе.
6. **Сдвиг фаз больше четверти периода** требует ещё одной медленной стадии или звена дробного порядка.
7. **Спектр медленных колебаний нагрузки** на минутах и часах не измерен, а от него зависит, может ли шум перебросить систему.
8. **Гибель или молчание.** Данные о больных говорят скорее о молчании клеток.
9. **Нет развития, дофамина и симптомов.** Модель описывает состояние клетки, а не болезнь.
10. **Какое звено первично.** Окислительная защита, сигнал поддержки BDNF или оба — следствия общей причины. От ответа зависит, что считать медленной переменной и какие времена подставлять.
11. **Третья медленная величина.** *Наполовину закрыто в версии 5:* несимметрия подъёма и спада защиты теперь в модели, измерена и ведёт себя по выкладке $w(r)$ (раздел 30), так что этот кандидат больше не гипотеза. Остаётся второй: предвестник сна объясняется памятью защиты только на пятую часть, и времён, кроме уже заложенных, в уравнениях нет. Либо это заполнение популяции (у него нет своего τ), либо нужна ещё одна медленная стадия.
12. **Что задаёт свободный член закона длительности.** Прямая $1{,}28 + 0{,}97\,\tau_6$ при нулевой памяти даёт 1,3 суток, и объяснить этот остаток возвратом x нельзя: он возвращается за часы.
13. **Поломка ритма недостижима при рабочей связи.** Лестница захвата существует, и модель до неё *доходит* — но при связи «повреждение — сон» не ниже 4,77 мВ, то есть в 2,4 раза сильнее рабочих 2 мВ. Второй выход, записанный в версии 4 (хроническое повреждение, держащее долю сломанных высокой), *закрыт измерением*: тождественно $kD \le k$, а у сломанных наборов доля уже на потолке. Остаётся одно из двух: либо связь в модели слишком слаба, либо поломка ритма при болезни делается не этим путём.
14. **Сама идея двух состояний.** Прямого опыта, показывающего гистерезис в PV-клетке, нет; опыт с двумя дозами кетамина — ближайшее к нему наблюдение.
15. **Чем задана ширина полосы спасённых.** Геометрия пограничного слоя опровергнута: два перебора дают противоположные знаки (раздел 31). Значит ширину определяет не наблюдаемая доля повреждённых, а что-то третье — вероятнее всего время, проведённое популяцией

у самого опрокидывания. Проверяемо против уже измеряемой доли времени в середине шкалы, и обязано совпасть на *обоих* переборах, иначе снимается так же.

16. **Почему короткое воздействие бьёт сильнее длинного.** Запаздывание защиты в записанной форме не подтвердилось (раздел 33); переформулировка на частоту срывов выглядит состоятельной, но вердикта не имеет. Если и она не пройдёт, следующий кандидат — нелинейность за верхом окна нагрузки: всплеск выходит за него, а суточный размах нет, и закон опасности там может быть другим.
17. **Сколько стоит правда о счётных величинах.** Частота срывов при рабочем шаге занижена примерно на 2 %, и это предел выборки, а не округления (раздел 35). Либо шаг вдвое мельче и вдвое дороже, либо точное восстановление подшаговых экскурсий из долей пересечения, которые в слитом ядре уже лежат в регистрах.

38. Словарь

Аксон выходной отросток нейрона
AMPA-рецептор быстрый рецептор глутамата
BDNF фактор роста нейронов; сигнал поддержки, который выделяют активные клетки
Астроцит опорная клетка мозга; снабжает нейроны, в том числе сырьём для глутатиона
АТФ молекула, в которой клетка запасает энергию
Белок цепочка аминокислот, собранная по гену; основной рабочий материал клетки
ГАМК главный тормозной медиатор
Гамма-ритм колебания активности коры с частотой 30–80 Гц
GAD67 фермент, производящий ГАМК
Гиппокамп отдел мозга, связанный с памятью; в схеме Грейса — источник избыточного сигнала
Главные часы отдел мозга над перекрёстом зрительных нервов (супрахиазматическое ядро), синхронизирующий суточные ритмы тела
Глутамат главный возбуждающий медиатор
Глутатион главный расходуемый антиоксидант клетки
Дендрит входной отросток нейрона
Дофамин медиатор, связанный с оценкой значимости событий
Интернейрон тормозной нейрон коры
Кататония состояние с резкими двигательными нарушениями; в МКБ-11 — отдельный диагноз
Кетамин вещество, блокирующее NMDA-рецептор
Культура клеток клетки, выращенные вне организма
Медиатор молекула, передающая сигнал через синапс
Мембрана оболочка клетки
МКБ-11 международная классификация болезней последнего пересмотра
Митохондрия «электростанция» клетки; побочно производит окислители
мРНК рабочая копия гена, по которой строится белок
NMDA-рецептор медленный рецептор глутамата, пропускает кальций; датчик активности
Nox2 фермент, намеренно производящий окислители
Окислитель молекула, отнимающая электроны у других молекул
Окислительный стресс избыток окислителей над возможностями очистки
Парвальбумин (PV) белок, связывающий кальций; метка быстрых тормозных клеток
Перинейрональная сеть оболочка из внеклеточного вещества вокруг PV-клетки
Пероксиредоксин главный фермент-уловитель перекиси
Пирамидная клетка возбуждающий нейрон коры
Продром период перед первым эпизодом психоза
Психоз состояние с галлюцинациями и бредом
Растормаживание рост активности из-за ослабления торможения
Рецептор белок, принимающий сигнал; у нейронов — ворота для ионов, открываемые медиатором
Серотонин медиатор, управляющий общим режимом работы коры; на его рецепторы действуют галлюциногены
Синапс место контакта двух нейронов
Сульфиредоксин фермент, чинящий переокисленный пероксиредоксин
TrkB рецептор, принимающий сигнал BDNF
Фермент белок, ускоряющий химическую реакцию
Экспрессия производство белка по гену

39. Источники

Сверено при подготовке брошюры (метка [п]):

- Saha S. и соавт. A systematic review of the prevalence of schizophrenia. PLoS Medicine, 2005.
- Hilker R. и соавт. Heritability of schizophrenia and schizophrenia spectrum based on the nationwide Danish twin register. Biological Psychiatry, 2018 (по изложению пресс-релиза).
- Krystal J. H. и соавт. Subanesthetic effects of the noncompetitive NMDA antagonist, ketamine, in humans. Archives of General Psychiatry, 1994.
- Kapur S. и соавт. Relationship between dopamine D2 occupancy, clinical response, and side effects. American Journal of Psychiatry, 2000.
- Howes O. D. и соавт. The nature of dopamine dysfunction in schizophrenia and what this means for treatment. Archives of General Psychiatry, 2012.
- Работа об обороте глутатиона в мозге мыши, запись PubMed 9165485.
- Harkness J. H. и соавт. Diurnal changes in perineuronal nets and parvalbumin neurons in the rat medial prefrontal cortex. Препринт bioRxiv, 2020; опубликовано в 2021.
- Molecular and cellular rhythms in excitatory and inhibitory neurons in the mouse prefrontal cortex. Препринт bioRxiv, 2024.
- Schizophrenia and catatonia: from ICD-10 to ICD-11. Обзорная статья, Springer, 2025 (авторы не сверены). Перечень кодов группы 6A2 МКБ-11 — по справочнику кодов.
- Hashimoto T. и соавт. Relationship of brain-derived neurotrophic factor and its receptor TrkB to altered inhibitory prefrontal circuitry in schizophrenia. Journal of Neuroscience, 2005.
- Fernandes B. S. и соавт. Peripheral brain-derived neurotrophic factor in schizophrenia and the role of antipsychotics: meta-analysis and implications. Molecular Psychiatry, 2015.
- Durany N., Thome J. Neurotrophic factors and the pathophysiology of schizophrenic psychoses. European Psychiatry, 2004; Angelucci F. и соавт. BDNF in schizophrenia, depression and corresponding animal models. Molecular Psychiatry, 2005.
- Jaggar M., Vaidya V. A. 5-HT2A receptors and BDNF regulation: implications for psychopathology. Глава в книге, Springer, 2018 (по аннотации).
- Papadia S. и соавт. Synaptic NMDA receptor activity boosts intrinsic antioxidant defenses. Nature Neuroscience, 2008 (по пересказу).

Прочитано авторами проекта (метка [c]):

- Hardingham G. E., Do K. Q. Linking early-life NMDAR hypofunction and oxidative stress in schizophrenia pathogenesis. Nature Reviews Neuroscience, 2016.
- Cuenod M. и соавт. Обзор о порочных кругах через окислительный стресс, 2021, и ответ на критику (Molecular Psychiatry, 2022).
- Selvaggio G., Coelho P., Salvador A. Модель системы пероксиредоксин–тиоредоксин. Redox Biology, 2018.
- Volman V., Behrens M. M., Sejnowski T. J. Модель сети с потерей парвальбумина и GAD67, 2011.
- Kinney J. W. и соавт., 2006 — кетамин в культуре; Behrens M. M. и соавт., 2008 — кетамин у мышей; Baxter P. S. и соавт., 2015 — рецептор и синтез глутатиона; Brennan A. M. и соавт., 2009 — рецептор и Nox2.
- Kil I. S. и соавт. Circadian oscillation of sulfiredoxin in the mitochondria. Molecular Cell, 2015; del Olmo M. и соавт. A robust model for circadian redox oscillations. International Journal of Molecular Sciences, 2019.
- Edgar R. S. и соавт., 2012 — суточные циклы пероксиредоксинов; Wang T. A. и соавт., 2012 — окислительное состояние и возбудимость в главных часах; Kinoshita C. и соавт., 2014 — суточный ритм глутатиона.
- Harkness J. H. и соавт. — нарушение сна и окислительный стресс в PV-клетках; Vyazovskiy V. V. и соавт., 2009 — частота разрядов и сон; He B. J., 2014 — спектр активности мозга без выделенного масштаба.
- Работы группы A. Grace о модели MAM; работы O. Howes о синтезе дофамина перед психозом; Do K. Q. и соавт., 2000, и сводка 2021 года о глутатионе у больных.
- Обзор о строении и работе PV-клеток; работы об устойчивости коры (Tsodyks, 1997; Ozeki, 2009); исследования длительности симптомов и продрома.

Выходные данные статей второй группы приведены по рабочим записям и требуют сверки перед цитированием.

Учебные знания (метка [y]) записаны по памяти. Перед тем как ссылаться на такой факт, его следует сверить по учебнику, например: Kandel E. и соавт., Principles of Neural Science; Purves D. и соавт., Neuroscience; Alberts B. и соавт., Molecular Biology of the Cell.